멀티벤더 하이브리드 네트워크 구축

4개 사이트 WAN 종합 구축: Cisco, Arista, Aruba

대상
4개 사이트 WAN

발표자
남기석

벤더
Cisco · Arista · Aruba

저장소
github.com/ksnam97/network-project

목차

01	프로젝트 개요	규모, 구성, 멀티벤더
02	설계 판단과 검증	장애 지점, 도입 목적, 검증
03	벤더별 차이	Cisco, Arista, Aruba 비교
04	트러블슈팅	설계와 달랐던 점과 해결
05	한계와 정리	향후 과제

01

프로젝트 개요

규모, 구성, 멀티벤더

4개 사이트의 ISP 이중화와 DMVPN 연결

4개

사이트
HQ, DC, BR1, BR2

2개

ISP
ISP-1, ISP-2

3종

벤더
Cisco, Arista, Aruba

2주

구축 기간
계획 3.5주 대비 약 43% 단축, 1인 수행

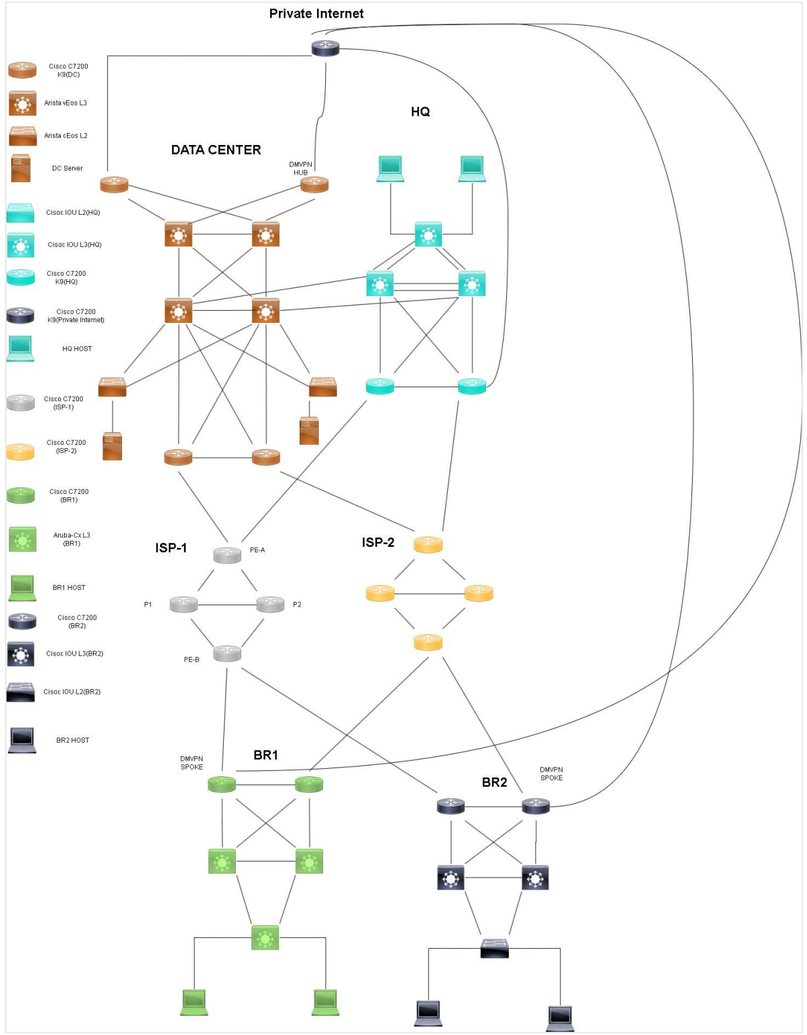
핵심 기술

OSPF, iBGP Route Reflector, MPLS L3VPN, 사이트 eBGP, DMVPN Phase 3, VRRP, MSTP, MLAG, QoS, ACL

검증 방식

CLI show 명령의 상태 데이터와 Wireshark 패킷 분석으로 설계 기대치와 실측값을 대조

전체 토폴로지



DC

Arista L3 스위치 4대, L2 스위치 2대, 서버 2대, DMVPN Hub

HQ, BR1, BR2

라우터 2대, L3 스위치 2대, 호스트용 스위치 1대, DMVPN Spoke

ISP-1, ISP-2

PE-A, P1, P2, PE-B 각 4대, MPLS L3VPN

Private Internet

DMVPN 언더레이, ACL 화이트리스트

모델 라우터: Cisco 7200 | 스위치: Cisco IOU(HQ, BR2), Arista vEOS-lab(DC), Aruba AOS-CX(BR1) | 호스트: Alpine Linux

벤더 혼합 구성

벤더	장비	사이트	역할
Cisco	7200 라우터, IOU 스위치	HQ, BR2, ISP, 사이트 라우터 전부	라우팅, QoS, ACL
Arista	vEOS-lab 4.29.2F	DC 스위치 6대	L3, L2, MLAG
Aruba	AOS-CX 가상	BR1 스위치 3대	L3, VRRP, LAG

도입 배경

단일 벤더 의존에서 벗어나, 상황별 멀티벤더 혼합 환경의 상호 호환성 검증과 운영 경험 확보를 목적으로 3종 구성

설계 변경 요인

DC 스위치를 cEOS로 설계했으나 실제 이미지는 vEOS-lab, 인터페이스 ACL 미지원으로 ACL 적용 위치를 DC 라우터로 변경

모델 Cisco 7200 라우터, Cisco IOU 스위치 | Arista vEOS-lab 4.29.2F | Aruba AOS-CX 가상

기술 스택 및 도입 목적

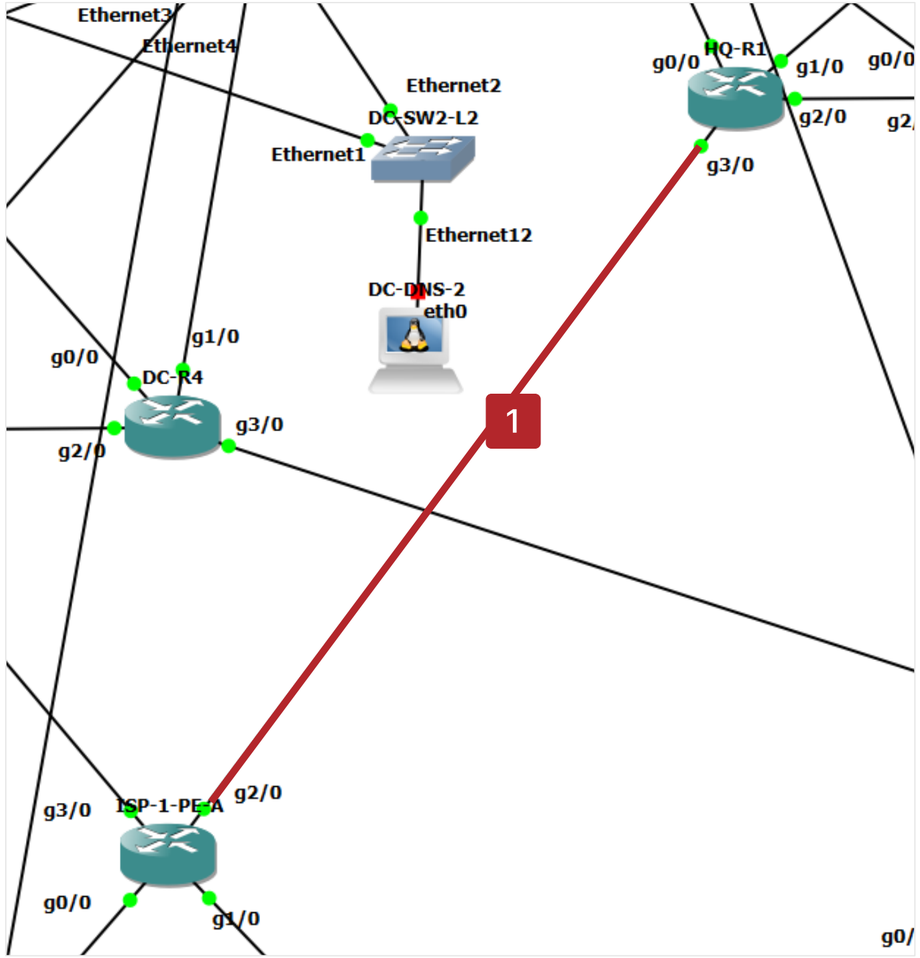
기술	적용 위치	기술별 선정 근거
OSPF	사이트 내부, ISP 연결 라우터	OSPF 메트릭 차등(100/200)으로 주/부 경로 구분, 장애 시 자동 전환
BGP	사이트 엣지 eBGP, ISP iBGP Route Reflector	route-map, prefix-list 기반 경로 제어, Route Reflector로 ISP 내부 확장성 확보
MPLS L3VPN	ISP-1, ISP-2 코어	LDP 레이블과 VRF로 사이트 /16 prefix를 ISP 코어에서 격리 전달
DMVPN Phase 3, IPsec	DC Hub 1대, Spoke 3대	Hub-Spoke 설정 효율, NHRP shortcut으로 Spoke 간 직접 통신
VRRP, MSTP	사용자 VLAN 게이트웨이	VRRP Active와 MSTP 루트를 같은 스위치로 일치시켜 L2 우회 경로 방지
MLAG, EtherChannel	DC L2 업링크	MSTP 차단 포트 없이 업링크 2개를 모두 사용(Active-Active)
DHCP, DNS	사용자 VLAN 게이트웨이 2대, DC-DNS	서브넷 풀을 게이트웨이 2대가 분담해 중복 할당 방지, 1대 장애 시에도 임대 지속
QoS, ACL	전 사이트, Private Internet	트래픽 우선순위 부여, 화이트리스트 기반 접근 통제
Cisco, Arista, Aruba	HQ·BR2·ISP / DC / BR1	멀티벤더 혼합 환경의 상호 호환성 검증

02

설계 판단과 검증

장애 지점, 도입 목적, 검증

ISP-1 장애 지점



1 대상 인터페이스

HQ-R1 g3/0과 ISP-1-PE-A 사이 링크(링크 6)

2 장애 재현 절차

ISP-1 PE 쪽 인터페이스 shutdown, 사이트 라우터 쪽은 up 유지

3 모니터링 항목

BGP 세션 단절 감지, 기본 경로 전환, 사이트 간 통신

ISP 이중화: OSPF metric 100/200으로 주/부 경로 고정

1 경로 이중화 토폴로지

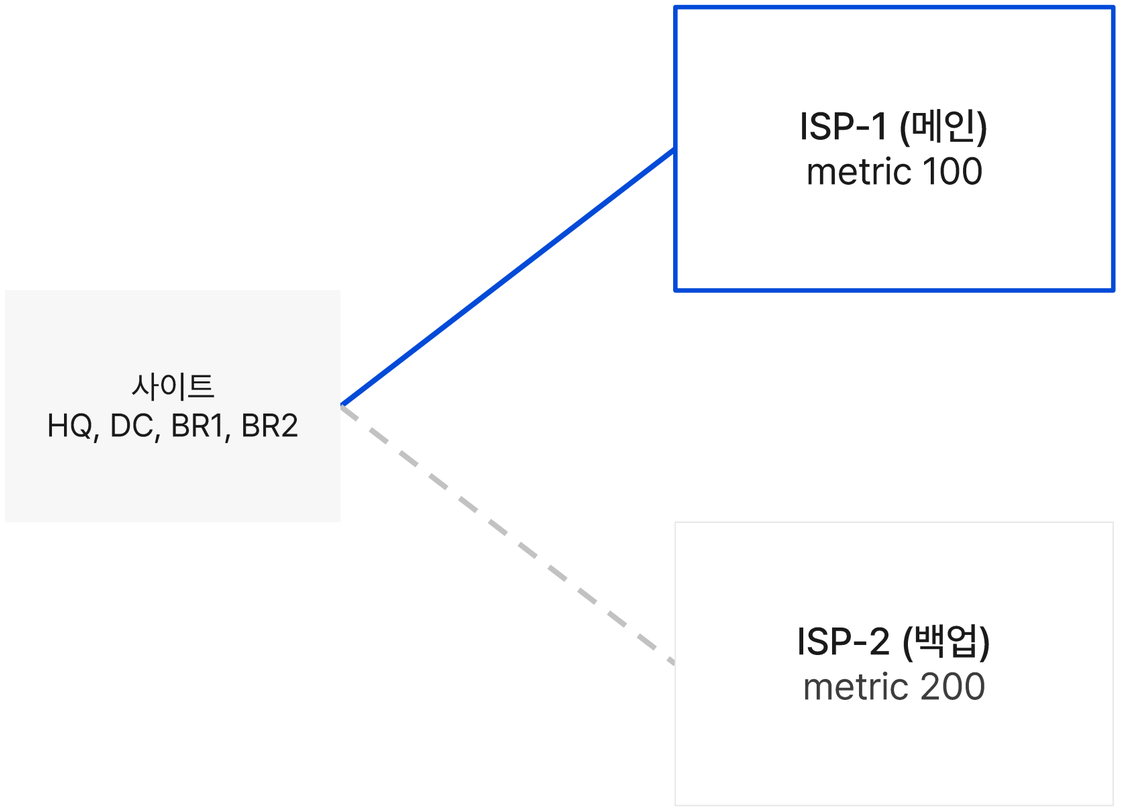
ISP-1(Primary), ISP-2(Backup)로 지정

2 설계 근거

DNS 이중화와 같은 메인/백업 구조로 ISP 구간의 단일 장애점 제거

3 트래픽 제어 방식

OSPF 기본 경로 metric 100(ISP-1), 200(ISP-2)으로 주/부 경로 고정



ISP-1 단절 시 ISP-2 전환 원리

100

ISP-1 연결 라우터
OSPF 기본 경로 metric

200

ISP-2 연결 라우터
OSPF 기본 경로 metric

9초

BGP hold-time
세션 단절 감지 기준

1

hold-time 9초 경과 후 ISP-1 세션 단절 감지

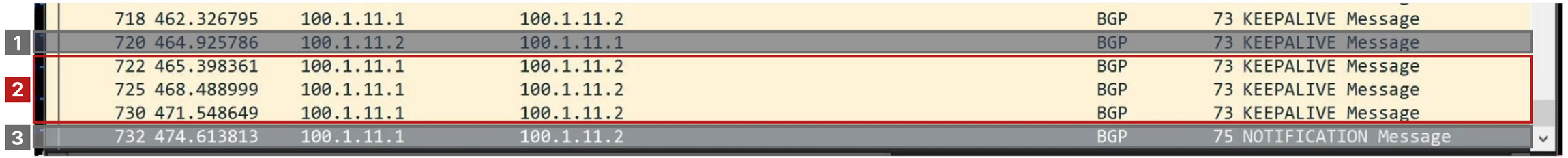
2

BGP 기본 경로 철회

3

OSPF 외부 경로(metric 201)로 ISP-2 쪽 기본 경로 사용

검증: hold-time 9초 경과 후 세션 종료



	718 462.326795	100.1.11.1	100.1.11.2	BGP	73 KEEPALIVE Message
1	720 464.925786	100.1.11.2	100.1.11.1	BGP	73 KEEPALIVE Message
	722 465.398361	100.1.11.1	100.1.11.2	BGP	73 KEEPALIVE Message
2	725 468.488999	100.1.11.1	100.1.11.2	BGP	73 KEEPALIVE Message
	730 471.548649	100.1.11.1	100.1.11.2	BGP	73 KEEPALIVE Message
3	732 474.613813	100.1.11.1	100.1.11.2	BGP	75 NOTIFICATION Message

확대: Wireshark 필터 bgp(HQ-R1 Gi3/0 ↔ ISP-1-PE-A Gi2/0), Time 열의 두 줄

1 PE-A의 마지막 Keepalive	2 HQ-R1 Keepalive 3초 간격	3 HQ-R1의 NOTIFICATION	검증 결과
464.93초	465.40초, 468.49초, 471.55초	474.61초(75바이트)	약 9.7초, 설계 값 9초와 일치

검증: BGP 기본 경로의 OSPF 경로 전환

장애 전, HQ-R1 show ip route 0.0.0.0

```
hq-r1#show ip route 0.0.0.0
Routing entry for 0.0.0.0/0, supernet
  Known via "bgp 65001", distance 20, metric 0, candidate default path
  Tag 65100, type external
  Last update from 100.1.11.2 04:57:11 ago
  Routing Descriptor Blocks:
  * 100.1.11.2, from 100.1.11.2, 04:57:11 ago
      Route metric is 0, traffic share count is 1
      AS Hops 1
      Route tag 65100
```

1

BGP 65001, distance 20, 다음 홉 100.1.11.2(ISP-1)

장애 중, HQ-R1 show ip route 0.0.0.0

```
hq-r1#show ip route 0.0.0.0
Routing entry for 0.0.0.0/0, supernet
  Known via "ospf 11", distance 110, metric 201, candidate default path
  Tag 11, type extern 1
  Last update from 10.1.0.18 on GigabitEthernet2/0, 00:00:07 ago
  Routing Descriptor Blocks:
  * 10.1.0.18, from 11.11.11.2, 00:00:07 ago, via GigabitEthernet2/0
      Route metric is 201, traffic share count is 1
      Route tag 11
```

2

OSPF 11, metric 201, 다음 홉 10.1.0.18(HQ-R2 광고)

같은 시점 HQ-R1 show ip bgp summary

```
hq-r1#show ip bgp summary
BGP router identifier 11.11.11.1, local AS number 65001
BGP table version is 6, main routing table version 6
1 network entries using 132 bytes of memory
1 path entries using 52 bytes of memory
3/2 BGP path/bestpath attribute entries using 504 bytes of memory
1 BGP AS-PATH entries using 24 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
Bitfield cache entries: current 1 (at peak 2) using 28 bytes of memory
BGP using 740 total bytes of memory
BGP activity 3/1 prefixes, 3/2 paths, scan interval 60 secs

Neighbor        V           AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
100.1.11.2      4        65100    5884    5890        0    0    0 00:00:06 Idle
```

100.1.11.2 세션 상태 Idle
ISP-1 방향 세션 단절 후 HQ-R2가 광고하는 OSPF 기본 경로 사용

검증 결과: ISP-1 장애 시험 5개 항목 설계 충족

항목	설정 기준	실측	판정
BGP hold-time 만료 감지	BGP hold-time 9초, Keepalive 3초	마지막 Keepalive 후 약 9.7초에 NOTIFICATION	**설계 충족**
피어 상태	PE 방향 세션 Down	HQ-R1 Idle, DC-R3 Active(재연결 시도 상태)	**설계 충족**
기본 경로 전환	OSPF 기본 경로 metric 100(ISP-1), 200(ISP-2)	HQ-R1 OSPF metric 201, HQ-R2 BGP 다음 홉 100.2.12.2	**정상 전환**
터널 통신 유지	DMVPN 터널 경유 통신	ping 6개 모두 응답, 손실 0%	**정상 동작**
세션 복귀	ISP-1 세션 재수립	세션 수립과 경로 교환 약 1.6초, 기본 경로 BGP 복귀	**정상 수립**

DMVPN Phase 3: Spoke 간 직접 연결 자동 생성

1 mGRE 구성 설계

단일 Hub(DC-R2)와 Spoke 3대(HQ-R2, BR1-R1, BR2-R2)로 구성한 DMVPN Phase 3

2 기술적 선정 배경

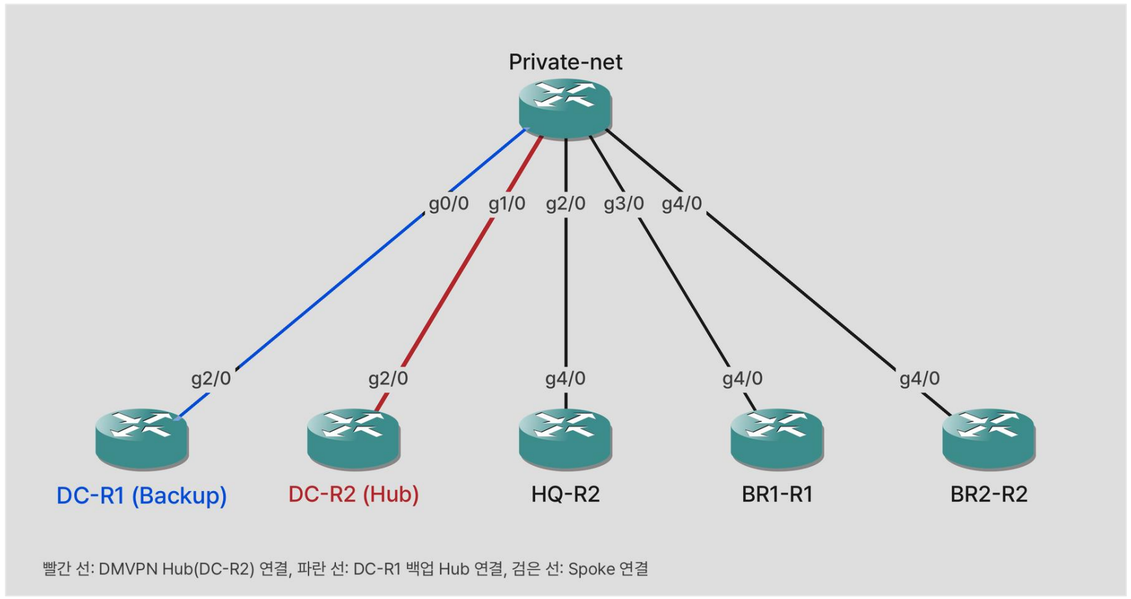
Hub-Spoke 구성의 설정 편의, NHRP redirect와 shortcut에 의한 Spoke 간 직접 연결 자동 생성

DC-R1 연결

DC-R1을 Private-net에 연결, DMVPN 인접성 단절에 대비한 백업

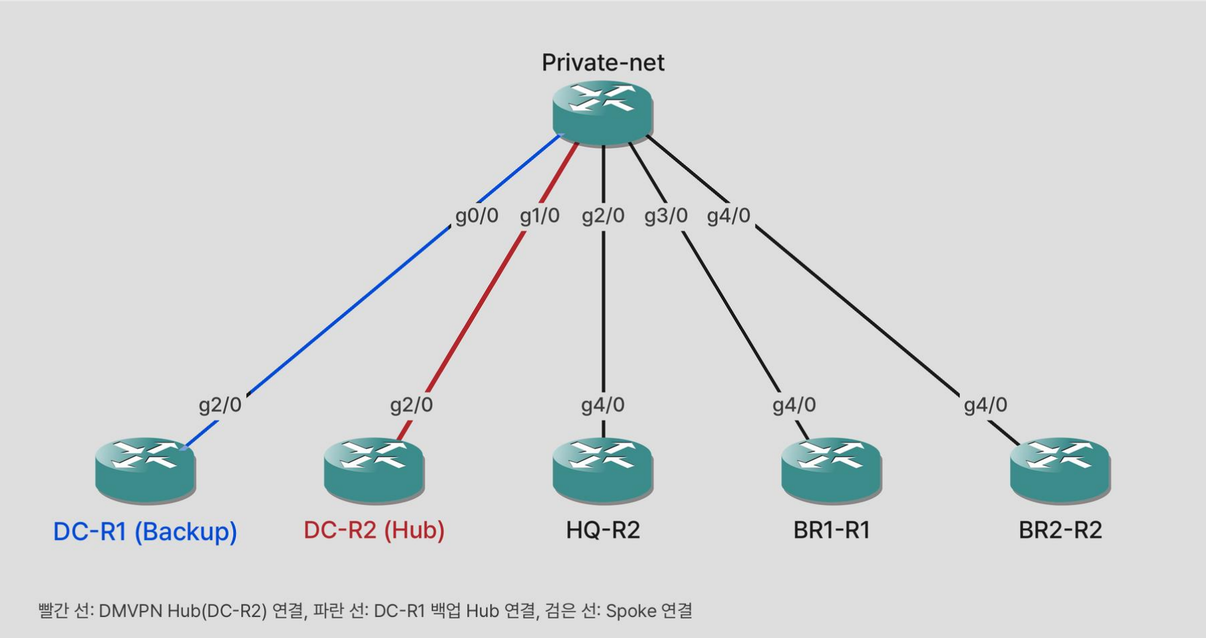
추진 경과

처음에는 Hub 단일 구성(이중화 없음)으로 Hub 장애 동작을 실측하고, 이후 DC-R1을 백업 Hub로 추가해 전환을 재측정



Private Internet 물리 연결(포트와 링크 대역, 빨간 선은 Hub, 파란 선은 백업 Hub)

DMVPN 구성: Hub, 백업 Hub와 Spoke의 터널 주소

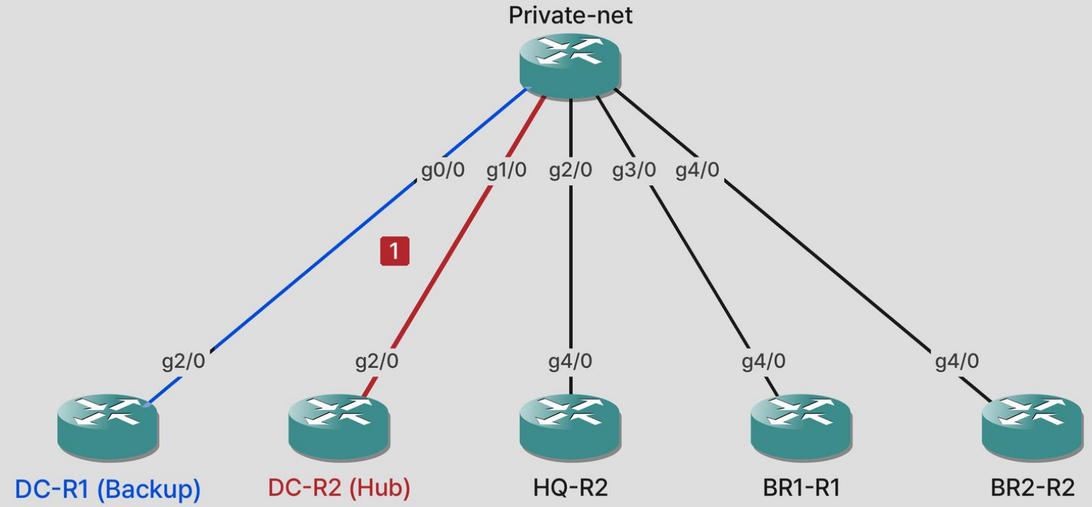


빨간 선: DMVPN Hub(DC-R2) 연결, 파란 선: DC-R1 백업 Hub 연결, 검은 선: Spoke 연결

장비	역할	Tunnel0	NBMA(Gi 포트)
DC-R2	Hub	172.16.0.1	203.0.113.5 (Gi2/0)
DC-R1	백업 Hub	172.16.0.2	203.0.113.1 (Gi2/0)
HQ-R2	Spoke	172.16.0.13	203.0.113.9 (Gi4/0)
BR1-R1	Spoke	172.16.0.11	203.0.113.13 (Gi4/0)
BR2-R2	Spoke	172.16.0.12	203.0.113.17 (Gi4/0)

터널 대역 172.16.0.0/24, NBMA는 Private Internet 언더레이 주소(203.0.113.0/24)

DMVPN Hub 장애 지점



빨간 선: DMVPN Hub(DC-R2) 연결, 파란 선: DC-R1 백업 Hub 연결, 검은 선: Spoke 연결

1 대상 인터페이스

DC-R2(DMVPN Hub)의 Tunnel0

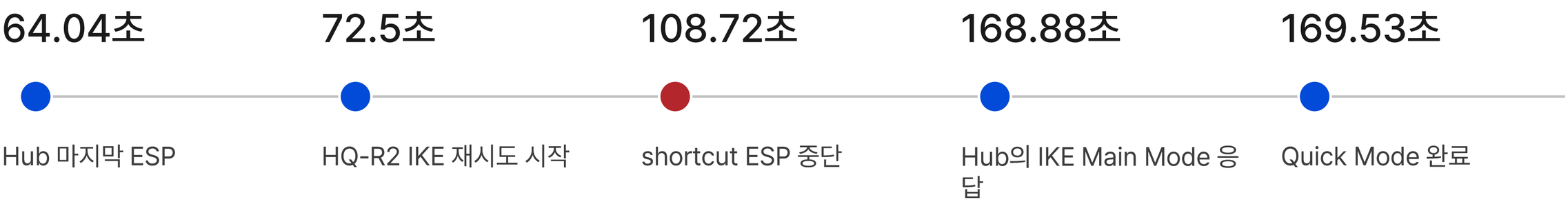
2 장애 재현 절차

interface tunnel 0 shutdown, 언더레이는 유지

3 모니터링 항목

Hub ESP 중단, shortcut 유지 여부, 우회 경로, 복구 시간

검증: Hub 장애 후 105초 만에 터널 복구



약 105초

Hub 중단 시간
64.35초부터 168.88초

약 44초

shortcut ESP 유지 시간
traceroute 최종 홉 평균 약 218ms → 약 365ms

294개

ping 응답
손실 0%

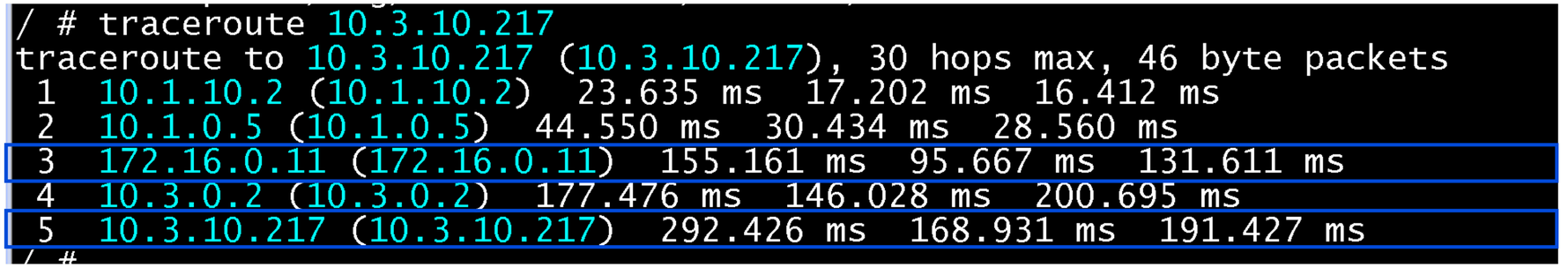
검증: 설계와 달랐던 점, shortcut의 44초 후 중단

항목	장애 전(터널 경유)	장애 후(ISP 경유)
Spoke 간 통신	shortcut ESP 유지	shortcut ESP 약 44초 유지 후 중단
경로	5홉: HQ-R2 → BR1-R1 Tunnel0(172.16.0.11)	8홉: HQ-R1 → ISP-1(PE-A, P1, PE-B) → BR1-R1
응답 시간	최종 홉 168.9 ~ 292.4ms(평균 약 218ms)	최종 홉 311.6 ~ 413.1ms(평균 약 365ms)
TTL	60	57

실제 결과

Hub 장애 후 HQ-R2의 show ip ospf neighbor에서 Hub 이웃 소실, show ip route 10.3.10.0은 'Subnet not in table', traceroute 8홉(ISP 경유)

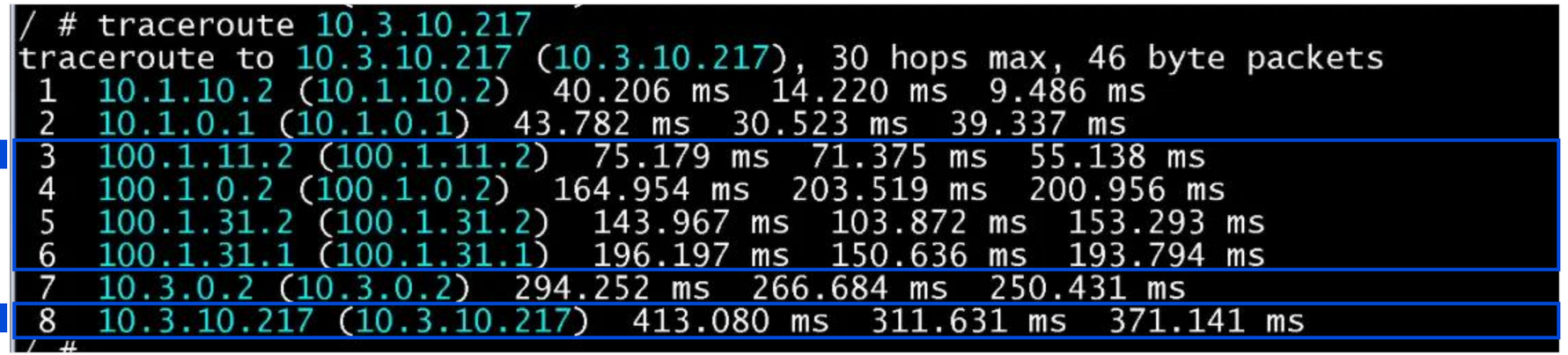
검증: Hub 장애 전 traceroute는 터널 경유 5홉



HQ-PC1 traceroute 10.3.10.217(DMVPN shortcut 터널 경유, 시험 전 기준)

홉	주소	장비와 포트	구간
1	10.1.10.2	HQ-SW-2 Vlan10	HQ 게이트웨이(VRRP Active)
2	10.1.0.5	HQ-R2 Gi0/0	HQ 코어, DMVPN Spoke
3	172.16.0.11	BR1-R1 Tunnel0	shortcut 터널(Hub DC-R2를 거치지 않음)
4	10.3.0.2	BR1-SW1-L3 1/1/1	BR1 분배 스위치
5	10.3.10.217	BR1-PC1	목적지

검증: Hub 장애 후 traceroute는 ISP 경유 8홉



HQ-PC1 traceroute 10.3.10.217(ISP 경유, 터널 1홉이 ISP 구간 5홉으로 증가)

홉	주소	장비와 포트	구간
1	10.1.10.2	HQ-SW-2 Vlan10	HQ 게이트웨이(VRRP Active)
2	10.1.0.1	HQ-R1 Gi0/0	HQ 코어, HQ-R2의 터널 경로 소실로 HQ-R1 경유
3	100.1.11.2	ISP-1-PE-A Gi2/0	ISP-1 진입
4	100.1.0.2	ISP-1-P1 Gi0/0	ISP-1 MPLS 코어
5	100.1.31.2	ISP-1-PE-B Gi2/0	ISP-1 이탈
6	100.1.31.1	BR1-R1 Gi3/0	BR1 진입
7	10.3.0.2	BR1-SW1-L3 1/1/1	BR1 분배 스위치
8	10.3.10.217	BR1-PC1	목적지

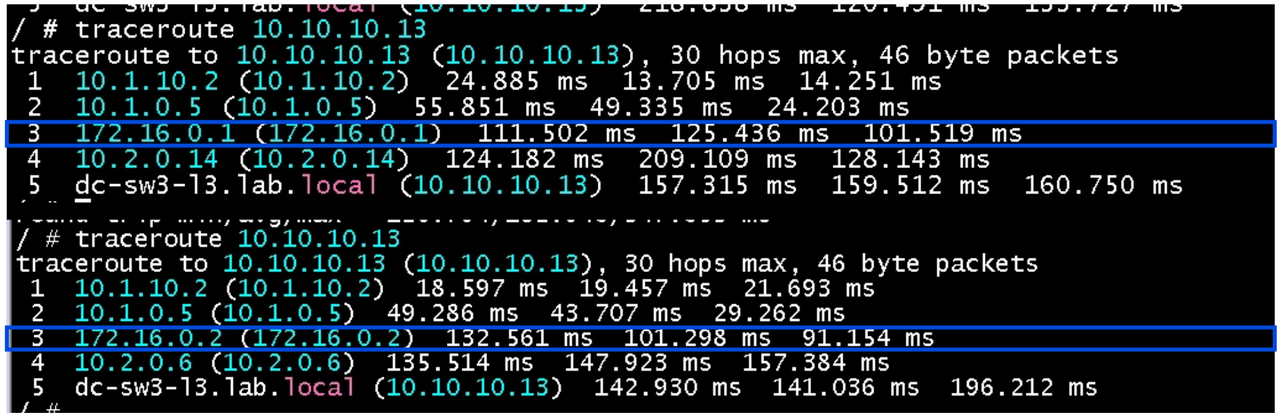
Hub 이중화: DC-R1 백업 Hub 구성

항목	대상	설정
백업 Hub	DC-R1 Tunnel0(172.16.0.2)	DC-R2와 같은 mGRE, NHRP network-id 100, IPsec profile
Spoke 등록	HQ-R2, BR1-R1, BR2-R2	NHS 172.16.0.1(기존)에 172.16.0.2 추가, NBMA 203.0.113.1
평상시 경로	DC-R1 gi0/0, gi1/0	ip ospf cost 100, Spoke는 DC-R2(172.16.0.1) 우선
언더레이	BR1-R1 → DC-R1	NBMA ping 5/5 응답, 60/88/100ms

분석

Tunnel0 경로 선점 이슈 해결을 위해 비용(Cost) 설정을 DC 내부 링크로 변경

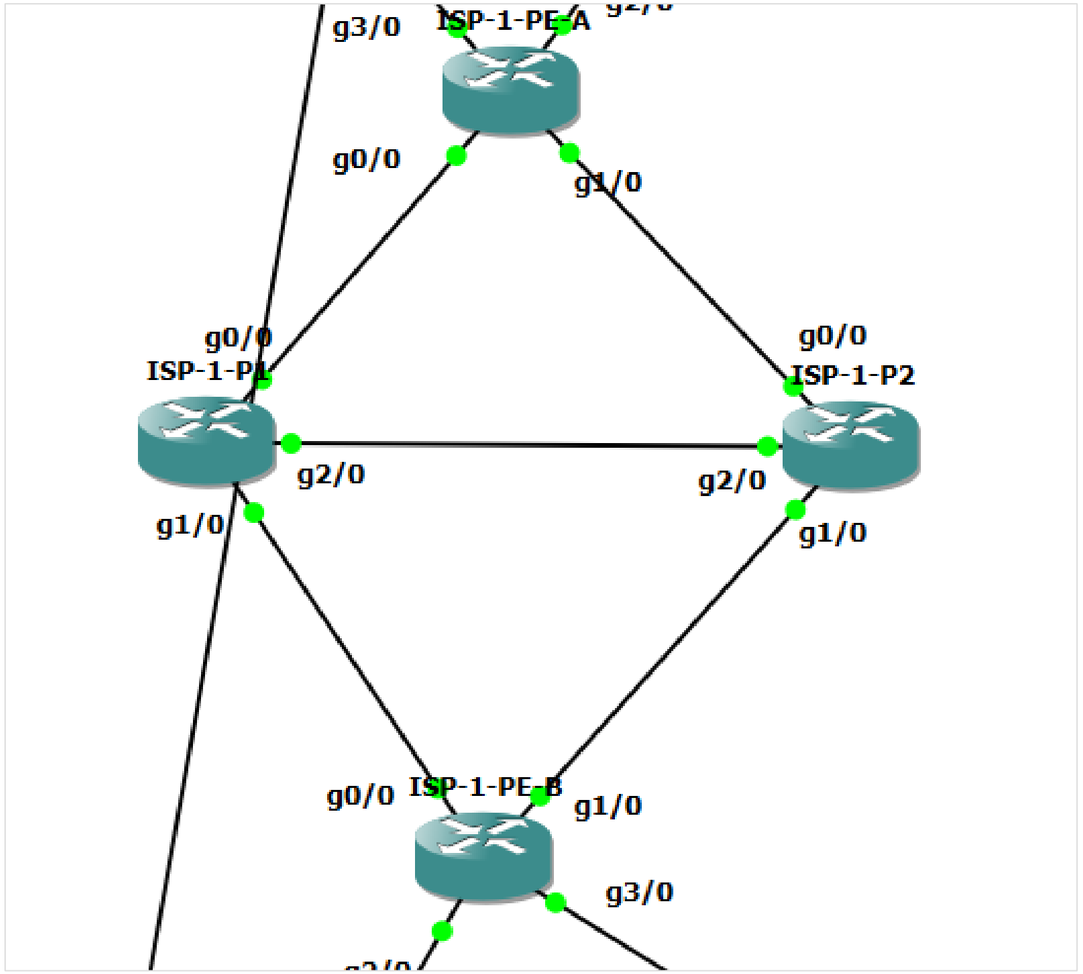
검증: Hub 장애 시 DC-R1 경유로 전환



HQ-PC1 traceroute 10.10.10.13, 위는 평상시, 아래는 DC-R2 Tunnel0 shutdown 후

홉	평상시	장애 후	의미
1	10.1.10.2	10.1.10.2	HQ-SW-2
2	10.1.0.5	10.1.0.5	HQ-R2
3	172.16.0.1	172.16.0.2	Hub: DC-R2에서 DC-R1로
4	10.2.0.14	10.2.0.6	DC 내부 링크(Hub별)
5	dc-sw3-l3(10.10.10.13)	dc-sw3-l3(10.10.10.13)	목적지

MPLS L3VPN: 사이트 /16 prefix를 ISP 코어에서 격리 전달



LDP

ISP 내부 링크에 mpls ip 적용, 장비별 레이블 광고

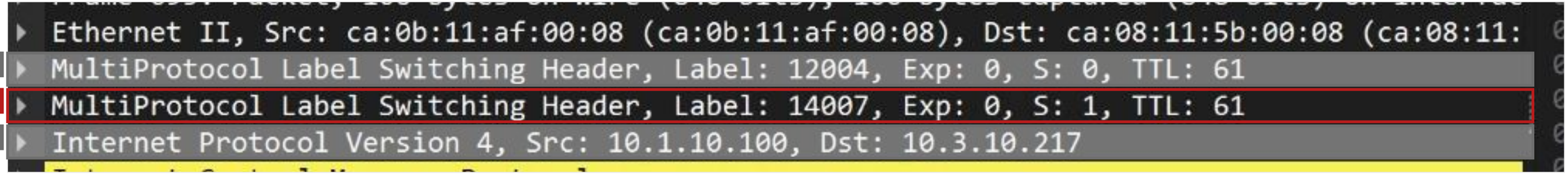
VRF corp

PE의 사이트 방향 포트를 VRF에 포함, 사이트 eBGP를 VRF 안에서 동작

vpnv4

Route Reflector 경유 MP-BGP로 사이트 /16 전달

검증: 2중 MPLS 레이블 스택



확대: 패킷 상세의 MPLS Header 두 줄(링크 71, 필터 mpls)

1 바깥 레이블 12004

LDP가 PE-B Loopback(100.100.100.4)에 광고한 전송 레이블, S: 0

2 안쪽 레이블 14007

PE-B가 BR1 prefix(10.3.0.0/16)에 부여한 VPN 레이블, S: 1(스택 끝)

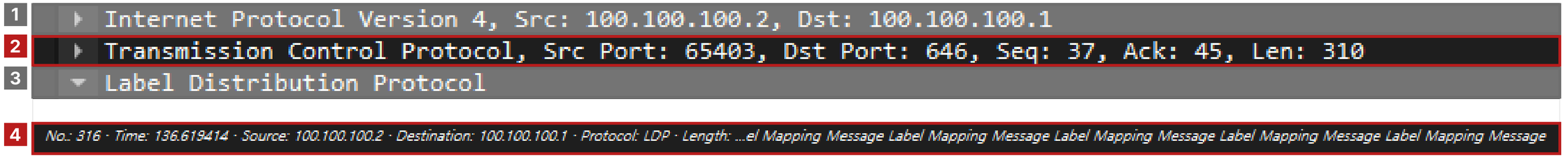
3 내부 IP 패킷

10.1.10.100 → 10.3.10.217, 레이블 두 겹으로 감싼 사용자 패킷

시험 조건

Hub 장애로 트래픽이 ISP 경로로 이동한 상태의 링크 71 캡처

검증: LDP Label Mapping



ISP-1-P1 → PE-A, 프레임 316(136.62초), 필터 ldp.msg.type == 0x0400

1 IP

100.100.100.2(P1) → 100.100.100.1(PE-A), Loopback 주소로 세션

2 TCP

Src Port 65403 → 목적지 포트 646(LDP), Len 310

3 Label Distribution Protocol

Label Mapping 메시지 여러 개 (패킷 바이트에서 레이블 확인)

4 Info

Label Mapping Message 연속, 프레임 316(136.62초)

QoS 클래스와 정책 구조

클래스	분류	보장 대역	비고
cm-control	match dscp cs6	10%	제어 트래픽
cm-business	ACL acl-qos-dns(UDP/TCP 53)	30%	분류된 패킷에 DSCP af31 표시
class-default	나머지	남은 대역	fair-queue

적용 범위

사이트 라우터 10대의 스위치 방향 Gi0/0, Gi1/0 20포트, 출력 방향. ISP, Private Internet, Tunnel0은 제외

정책 구조

부모 pm-lan-out(shape average 10Mbps, 검증용 병목) 아래 자식 pm-lan-out-child에 클래스별 bandwidth percent

QoS 분류 방식: DSCP 매치에서 ACL로 변경

당초 설계

DSCP 값 매치로 DNS 분류

기술적 제약

출력 인터페이스에서 DNS 패킷에 DSCP를 미리 마킹하는 지점이 없어 매치 불가

변경 방식

L4 포트(UDP, TCP 53) Extended ACL로 직접 분류, 분류 패킷에 af31 마킹

클래스	분류	보장 대역
cm-control	dscp cs6	10%
cm-business	ACL(DNS 53)	30%
class-default	나머지	남은 대역

사이트 라우터 10대의 Gi0/0, Gi1/0 출력 방향 20포트 적용

검증: 병목 시 class-default만 drop

+755

class-default drop
578에서 1333으로 증가

0

cm-business drop
DNS 분류 drop 없음

20회

nslookup 반복
앞 2회 timed out, 이후 정상 응답
(10.10.10.1)

시험 방법

DC-R2 Gi0/0 shape를 낮춰 병목을 만들고 큰 ping과 DNS 질의를 동시 실행. 시험 후 shape average 10000000으로 복구

DNS ACL 적용 위치: 스위치에서 라우터로 변경

당초 계획

서버 VLAN 보호용 DNS ACL을 DC 스위치 인터페이스에 적용

에뮬레이터 제약

vEOS-lab에서 ip access-group out이 "Unavailable command"로 거부(가상 플랫폼 제약)

설계 변경

ACL 적용 위치를 DC 라우터(DC-R1~R4) Gi0/0, Gi1/0 출력 방향으로 이동

스위치에서 거부된 화면

1

```
dc-sw3-l3(config-acl-dns-only)#int vlan50
dc-sw3-l3(config-if-Vl50)# ip access-group dns-only out
% Unavailable command (not supported on this hardware platform)
```

DC-R2 차단 로그

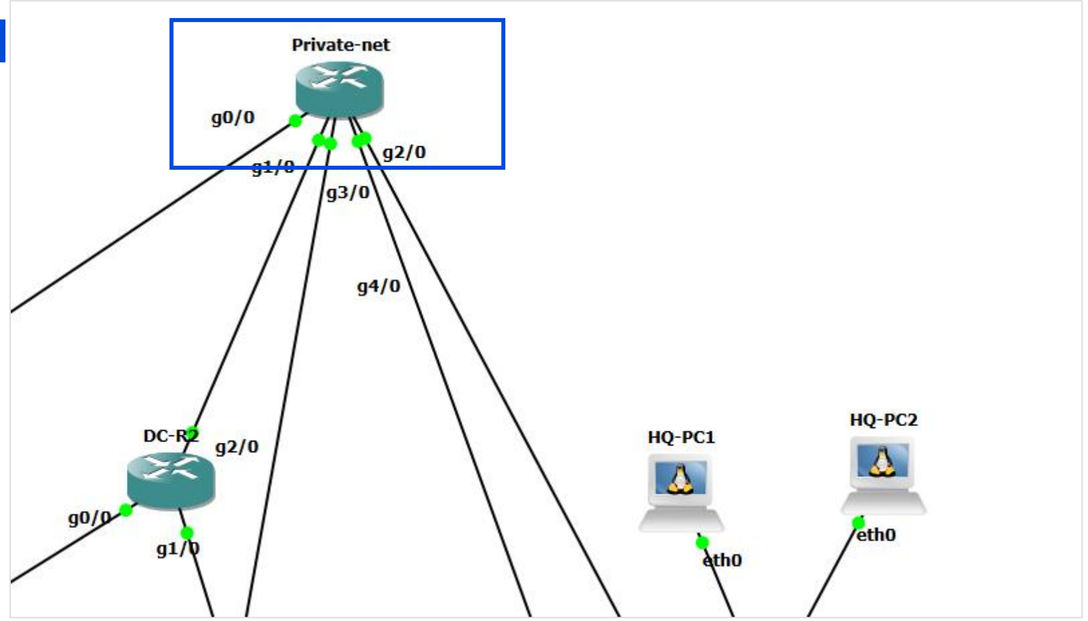
2

```
dc-r2#
*Oct 18 09:59:11.715: %SEC-6-IPACCESSLOGDP: list dns-only denied icmp 10.3.10.217 -> 10.2.50.10 (8/0), 1 packet
dc-r2#
*Oct 18 09:59:26.219: %SEC-6-IPACCESSLOGP: list dns-only denied tcp 10.3.10.217(41679) -> 10.2.50.10(22), 1 packet
```

차단 패킷은 선로에 나가지 않아 로그와 카운터로 확인

Private Internet: 필요한 프로토콜만 허용하는 화이트리스트

1



1 정책 대상

Private Internet 라우터(Private-net)에 ACL 화이트리스트 적용

2 설계 근거

사설 백본(Private Internet)에는 외부 인터넷 트래픽이 필요 없어 기본 차단하고 필요한 프로토콜만 허용

3 허용 정책

OSPF, GRE, ESP, UDP 500, ICMP(임시)만 허용, 나머지는 deny ip any any log

터미널: Private-net whitelist ACL

```
private-net#show ip access-lists pi-whitelist
Extended IP access list pi-whitelist
1       10 permit ospf any host 224.0.0.5 (6 matches)
        20 permit ospf any host 224.0.0.6
        30 permit gre 203.0.113.0 0.0.0.255 203.0.113.0 0.0.0.255
2       40 permit esp 203.0.113.0 0.0.0.255 203.0.113.0 0.0.0.255 (7 matches)
3       50 permit udp 203.0.113.0 0.0.0.255 203.0.113.0 0.0.0.255 eq isakmp
        60 permit icmp any any
4       70 deny ip any any log
```

Private-net whitelist ACL

명령	기대 결과	**실제 결과 (설계 충족)**
show ip access-lists pi-whitelist	OSPF, GRE, ESP, UDP 500, ICMP permit, 그 외 deny	10 ospf(6 matches), 40 esp(7 matches), 50 udp isakmp, 70 deny ip any any log

03

벤더별-프로토콜

같은 기능, 다른 명령과 동작

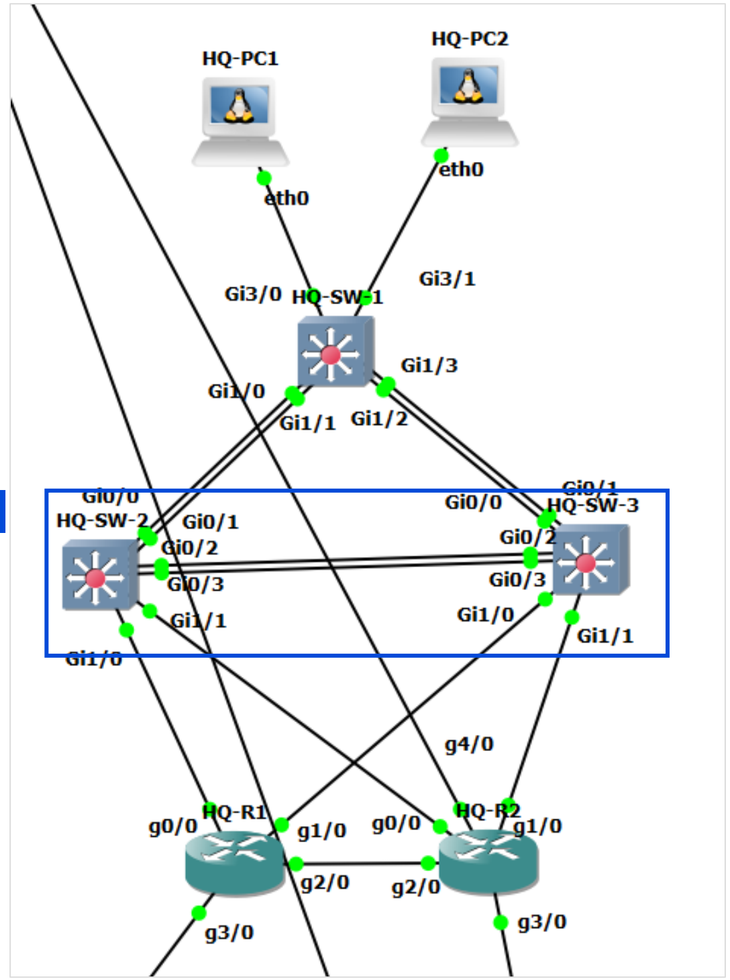
벤더별 동작 차이

항목	Cisco	Arista(vEOS-lab)	Aruba(AOS-CX)
VRRP	기본 동작	기본 동작	전역 router vrrp enable 필요
VRRP 전환	장비 로그 약 0.19초	광고 공백 약 3.2초	광고 공백 약 4.0초
EtherChannel 확인	show etherchannel summary	show port-channel dense	show lacp aggregates
LACP 상대 확인	-	show lacp peer	show lacp interfaces
인터페이스 ACL	지원	미지원(Unavailable)	-
DHCP Offer	2개	-	VIP 출발지 포함 3개

명령은 벤더 간 이식 없이 장비에서 먼저 확인

Cisco-VRRP: 게이트웨이 이중화로 통신 유지(HQ)

1



1 토폴로지 설계

HQ-SW-2(Active, 우선순위 110), HQ-SW-3(Standby, 90)가 VLAN 10, 20에 VRRP 구성, VIP 10.1.10.1, 10.1.20.1

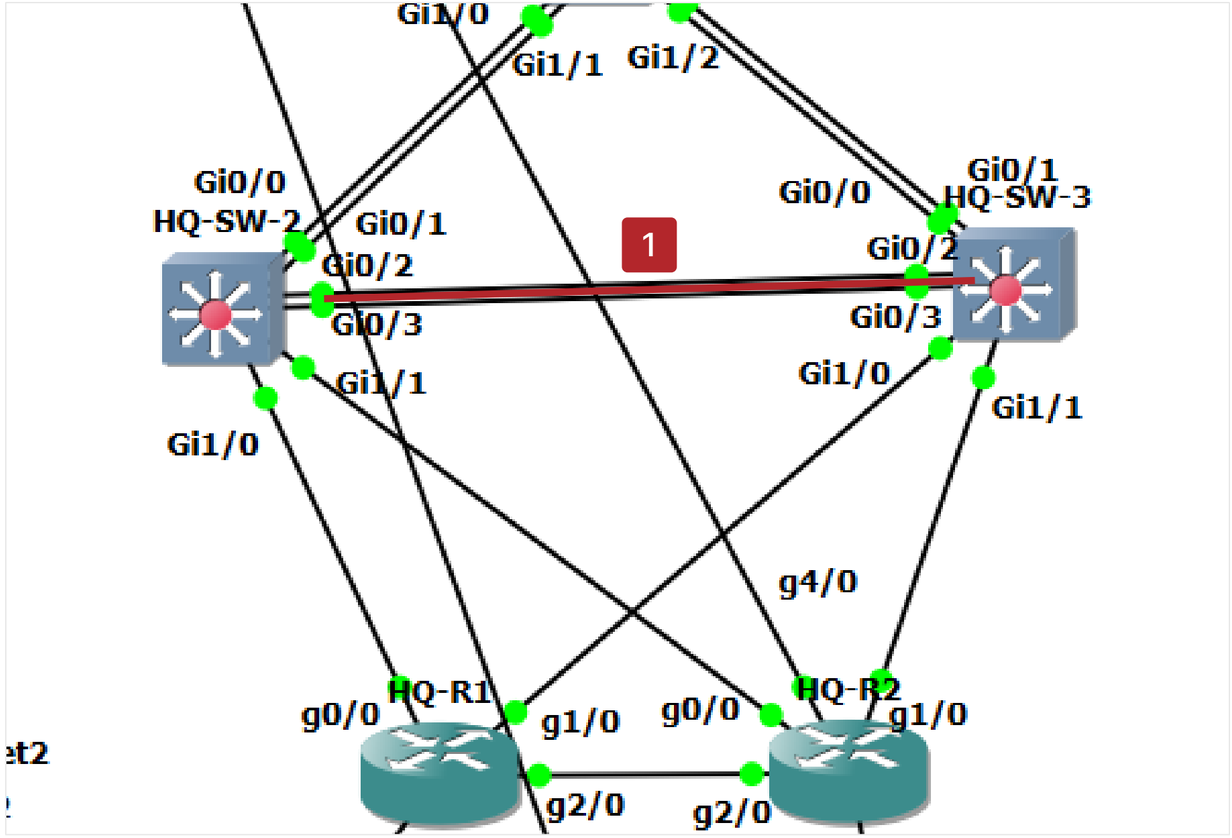
2 설계 기준

게이트웨이 장애 시 Backup이 같은 VIP를 이어받아 호스트 설정 변경 없이 통신 유지

3 벤더 확인사항

Cisco: vrrp 10 ip 10.1.10.1, show vrrp brief, 전환 약 0.19초(장비 로그 기준)

Cisco-VRRP: 장애 지점(HQ-SW-2 ↔ HQ-SW-3)



1 대상 인터페이스

HQ-SW-2 ↔ HQ-SW-3 Gi0/2(VRRP 광고 링크), HQ-SW-2의 Vl10

2 장애 재현 절차

HQ-SW-2 interface vlan 10 shutdown 후 no shutdown

3 모니터링 항목

Master 전환 시간, ping 손실, preempt 복귀

Cisco-VRRP: 장비 로그와 ping(전환 약 0.19초)

HQ-SW-2 로그: Vl10 Master에서 Init

1

```
hq-sw-2#
*Oct 19 00:13:56.227: %VRRP-6-STATECHANGE: Vl10 Grp 10 state Master -> Init
```

HQ-SW-3 로그: Vl10 Backup에서 Master

2

```
hq-sw-3>
*Oct 19 00:13:56.415: %VRRP-6-STATECHANGE: Vl10 Grp 10 state Backup -> Master
```

HQ-PC1 ping 통계

3

```
--- 10.1.10.1 ping statistics ---
29 packets transmitted, 28 packets received, 3% packet loss
round-trip min/avg/max = 15.645/31.450/80.308 ms
```

전환 시간

00:13:56.227(HQ-SW-2 Init)에서
00:13:56.415(HQ-SW-3 Master)까지 약 0.19초

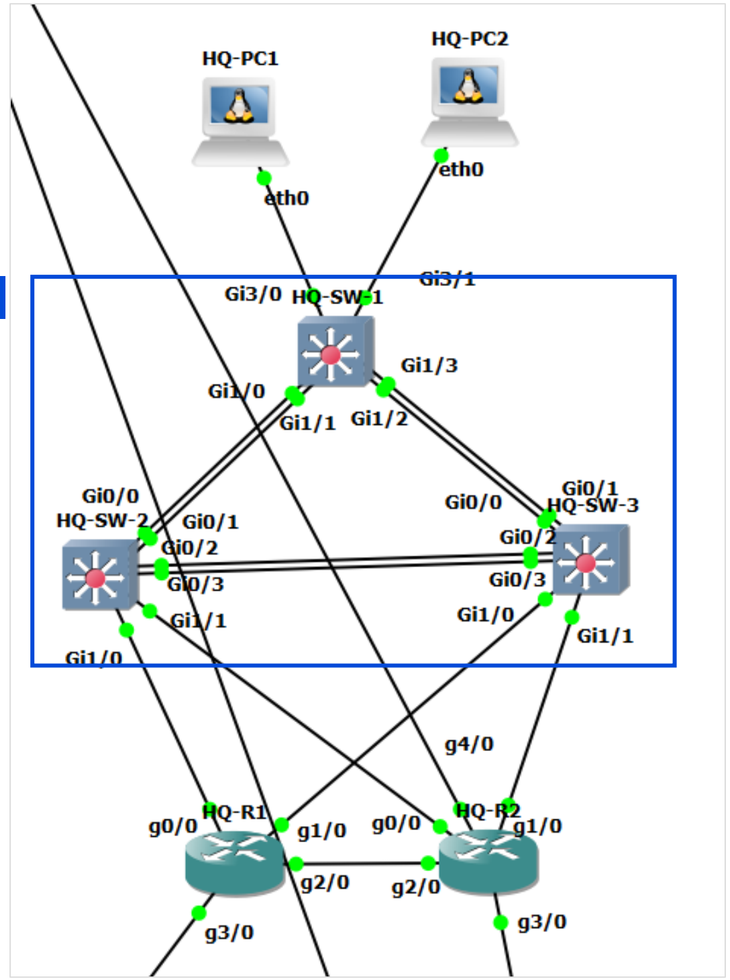
복구 결과

no shutdown 후 Backup 00:34:47.639, Master 복귀 00:34:51.209(약 3.6초)

연결성 확인(ping)

29개 중 28개 응답, 손실 1개(3%), 최대 80.308 ms

Cisco-MSTP: 게이트웨이와 L2 루트 일치(HQ)



1 토폴로지 설계

region hq, instance 1에 VLAN 10, 20, 100 매핑, 루트 HQ-SW-2(4096), 보조 루트 HQ-SW-3(8192)

2 설계 기준

게이트웨이(VRRP Active)와 L2 루트를 같은 스위치로 맞춰 우회 경로 방지, 표준(IEEE 802.1s)

3 주요 설정 (Configuration)

spanning-tree mode mst, mst configuration(name hq, revision 1, instance 1 vlan 10,20,100), spanning-tree mst 1 priority 4096

4 상태 검증 (Verification)

show spanning-tree mst 1: HQ-SW-2 priority 4097, Root this switch

Cisco-EtherChannel: show etherchannel summary(HQ-SW-2)

1

```
Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
1      Po1(SU)         LACP      Gi0/0(P)    Gi0/1(P)
3      Po3(SU)         LACP      Gi0/2(P)    Gi0/3(P)
```

HQ-SW-2 EtherChannel

명령

show etherchannel summary

기대 결과

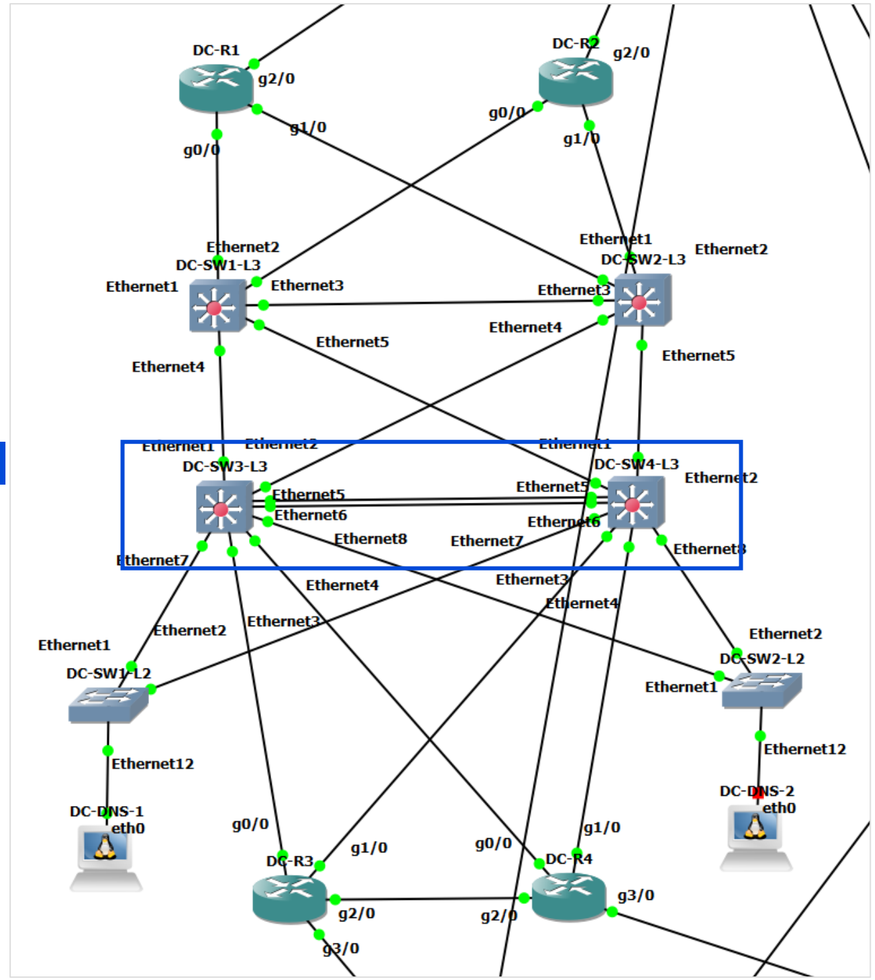
Po1, Po3 LACP, 멤버 (P)

실제 결과 (정상 수립)

channel-groups 2, Po1(SU) Gi0/0(P) Gi0/1(P), Po3(SU) Gi0/2(P) Gi0/3(P)

Arista-VRRP: 서버 게이트웨이 이중화(DC)

1



1 토폴로지 설계

DC-SW3-L3(Active, 110), DC-SW4-L3(Standby, 90)가 서버 VLAN 50에 VRRP 구성, VIP 10.2.50.1

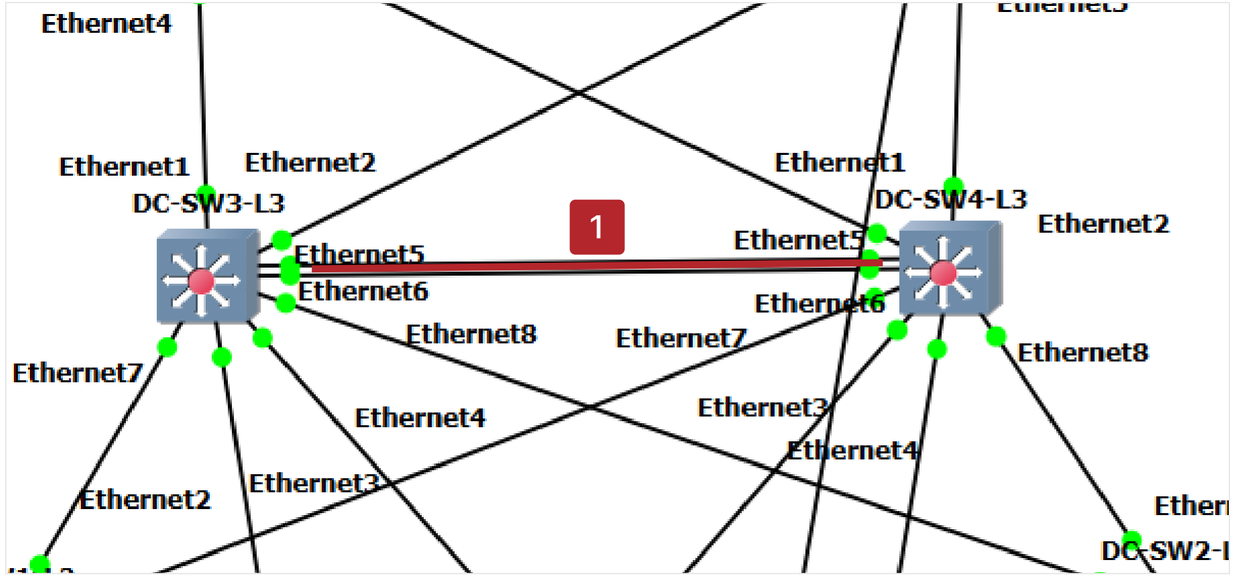
2 설계 기준

서버 게이트웨이 이중화, VARP 대신 표준 VRRP로 3벤더 통일

3 벤더 확인사항

Arista vEOS-lab: vrrp 50 ipv4 10.2.50.1, 광고 공백 약 3.2초 (Wireshark)

Arista-VRRP: 장애 지점(DC-SW3-L3)



1 대상 인터페이스

DC-SW3-L3 ↔ DC-SW4-L3 Eth6(VRRP 광고 링크), DC-SW3-L3의 VI50

2 장애 재현 절차

DC-SW3-L3 interface vlan 50 shutdown 후 no shutdown

3 모니터링 항목

광고 공백, ping 손실, preempt 복귀

Arista-VRRP: 광고 공백 약 3.2초

1



790	188.777452	10.2.50.2	224.0.0.18	VRRP	60 Announcement (v2)
797	189.798612	10.2.50.2	224.0.0.18	VRRP	60 Announcement (v2)
815	192.958333	10.2.50.3	224.0.0.18	VRRP	60 Announcement (v2)
823	193.955545	10.2.50.3	224.0.0.18	VRRP	60 Announcement (v2)

2

확대: 파란 박스는 SW-3 마지막 광고 줄과 바로 아래 SW-4 첫 광고 줄(DC-SW3-L3 Eth6 ↔ DC-SW4-L3 Eth6, 필터 vrrp)

1 SW-3 마지막 광고

189.80초(10.2.50.2)

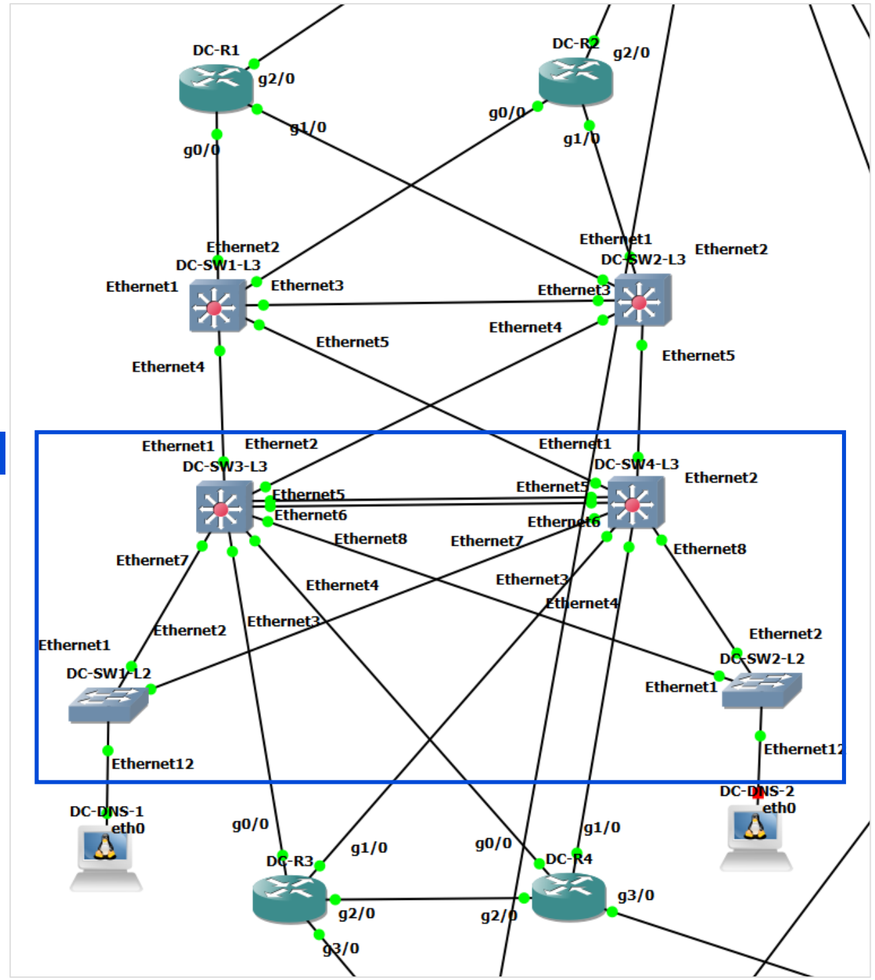
2 SW-4 첫 광고

192.96초(10.2.50.3)

광고 공백과 연결성

약 3.16초, DC-DNS-1 ping 119개 중 114개 응답 (손실 5개, 4.2%)

Arista-MSTP: 차단 링크 없이 루트와 VRRP 일치(DC)



1 토폴로지 설계

region dc, instance 1에 VLAN 50, 100 매핑, 루트 DC-SW3-L3(4096), 보조 루트 DC-SW4-L3(8192)

2 설계 기준

MLAG 적용으로 L2 스위치 업링크의 STP 차단 링크 없음, 루트와 VRRP Active는 그대로 유지

3 주요 설정 (Configuration)

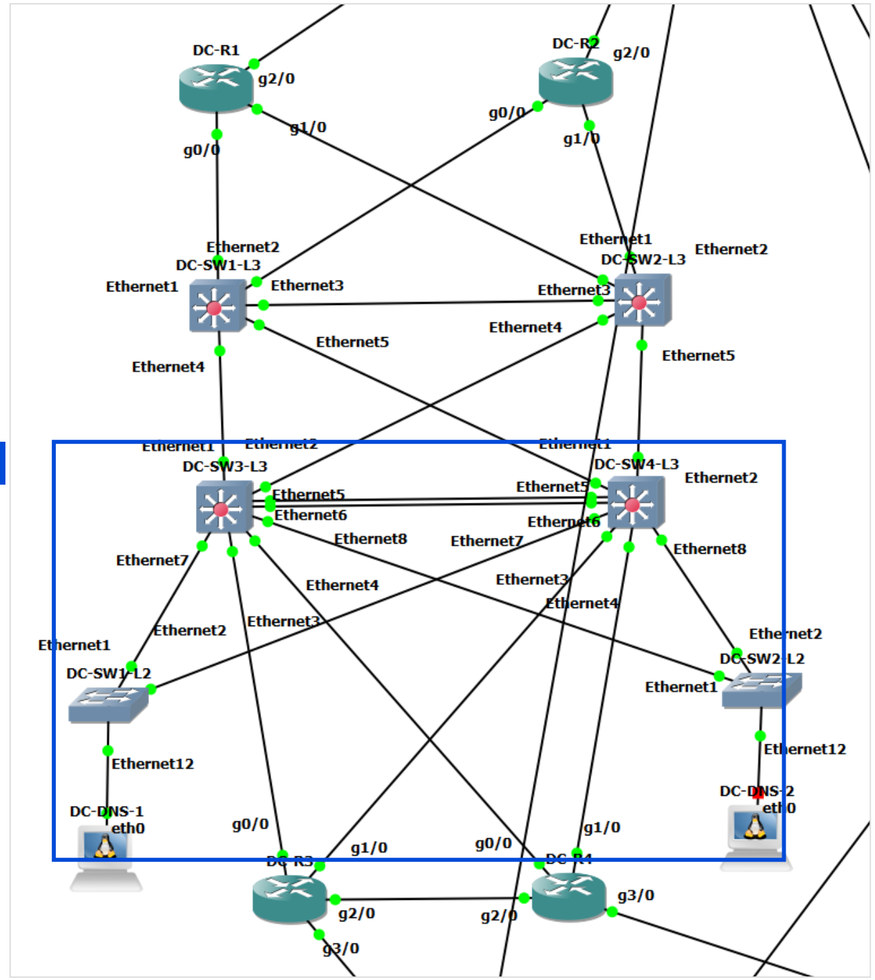
spanning-tree mode mstp, mst configuration(name dc, revision 1, instance 1 vlan 50,100), spanning-tree mst 1 priority 4096

4 상태 검증 (Verification)

show spanning-tree mst 1: DC-SW3-L3 priority 4097, Root this switch

Arista-MLAG: 업링크 2개를 차단 없이 모두 사용

1



1 해결 과제

L2 스위치가 SW3, SW4로 올리는 업링크 2개 중 한쪽을 MSTP가 차단

적용 기술

DC-SW3-L3, DC-SW4-L3를 MLAG 피어(도메인 dc-mlag)로 구성, 하나의 LACP 포트채널 형성

구성

peer-link 기존 Po1 재사용, VLAN 4094, 10.2.254.0/30

Arista-MLAG: show mlag detail

```
peer-address                          :          10.2.254.1
peer-link                             :        Port-Channel1
peer-config                           :          consistent

MLAG Status:

peer-link status                      :                   Up
local-int status                      :                   Up
system-id                             :   0e:06:2e:cc:02:b8
dual-primary detection                :             Disabled
dual-primary interface errdisabled    :                False

Active-full                           :                    2

MLAG Detailed Status:
State                                 :            secondary
Peer State                            :              primary
State changes                         :                    2
Last state change time                :          0:11:11 ago
```

1 2 3

DC-SW4-L3 MLAG 상세

명령

show mlag detail

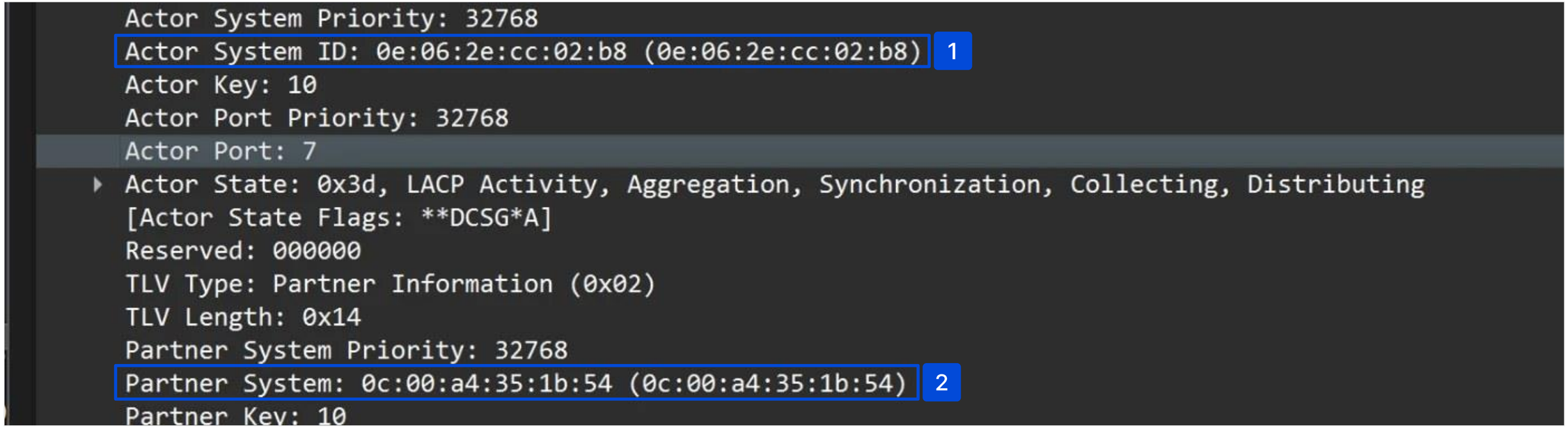
기대 결과

peer-config consistent, system-id 공유

실제 결과 (정상 동작)

state Active, secondary/peer primary, system-id 0e:06:2e:cc:02:b8

Arista-MLAG: 두 스위치의 동일 System ID 광고



확대: LACPDU의 Actor System ID와 Partner System(DC-SW3-L3 Eth7 ↔ DC-SW1-L2 Eth1, 필터 slow)

1 Actor System ID

0e:06:2e:cc:02:b8, DC-SW3-L3과 DC-SW4-L3의 동일 값 광고

2 Partner System

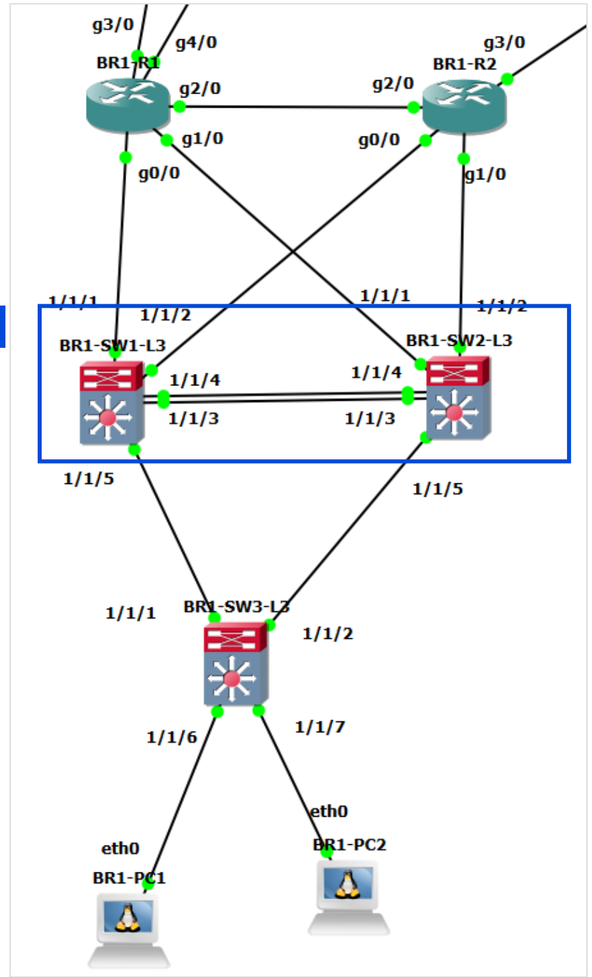
0c:00:a4:35:1b:54(DC-SW1-L2)

기술적 의미

DC-SW1-L2가 두 스위치를 하나의 LACP 파트너로 인식하여 Po10 구성

Aruba-VRRP: 게이트웨이 이중화로 통신 유지(BR1)

1



1 토폴로지 설계

BR1-SW1-L3(Active, 110), BR1-SW2-L3(Standby, 90)가 VLAN 10, 20에 VRRP 구성, VIP 10.3.10.1, 10.3.20.1

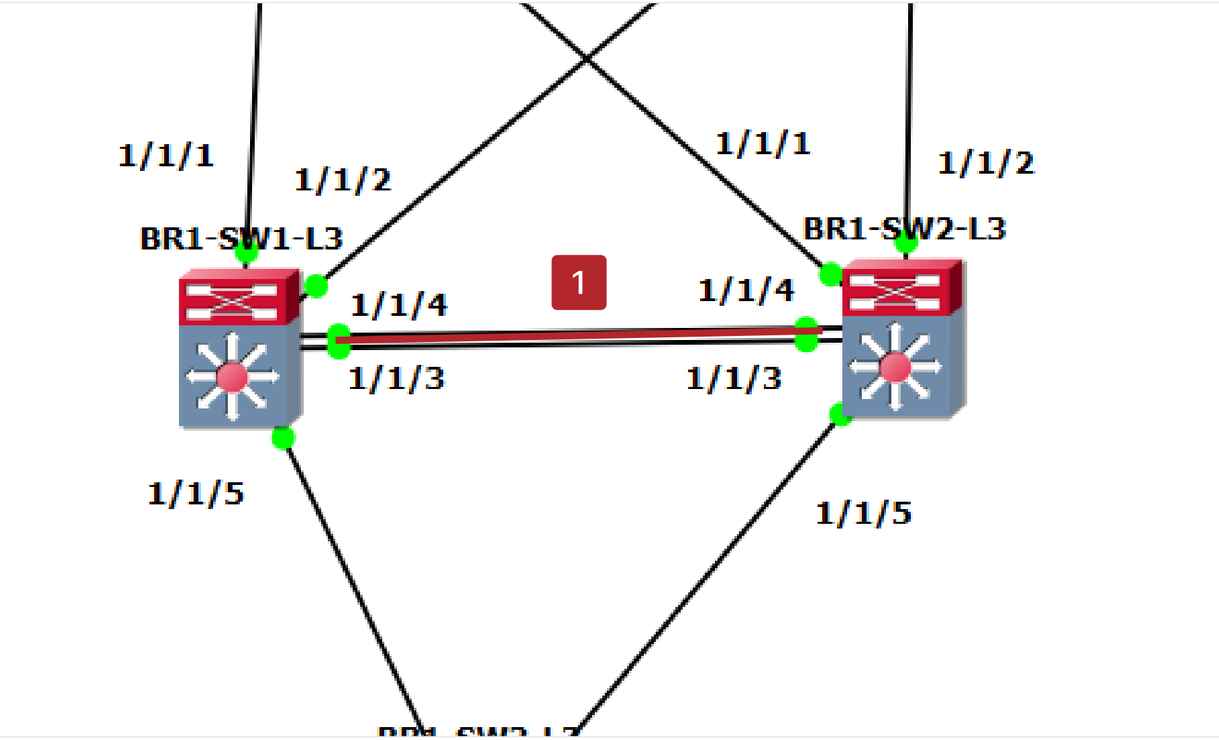
2 설계 기준

게이트웨이 장애 시 Backup이 같은 VIP를 이어받아 호스트 설정 변경 없이 통신 유지

3 벤더 확인사항

Aruba AOS-CX: 전역 router vrrp enable 필수(없으면 INIT), 광고 공백 약 4.0초

Aruba-VRRP: 장애 지점(BR1-SW1-L3)



1 대상 인터페이스

BR1-SW1-L3 ↔ BR1-SW2-L3 1/1/4(VRRP 광고 링크), BR1-SW1-L3의 vlan10

2 장애 재현 절차

BR1-SW1-L3 interface vlan 10 shutdown 후 no shutdown

3 모니터링 항목

광고 공백, Master 전환, preempt 복귀

Aruba-VRRP: 광고 공백 약 4.0초

vrrp && vlan.id == 10

	No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
	6999	37.586419	10.3.10.2	224.0.0.18	VRRP	58	Announcement (v2)
	7244	38.673975	10.3.10.2	224.0.0.18	VRRP	58	Announcement (v2)
	7587	39.731750	10.3.10.2	224.0.0.18	VRRP	58	Announcement (v2)
	7986	40.909008	10.3.10.2	224.0.0.18	VRRP	58	Announcement (v2)
	8157	42.220874	10.3.10.2	224.0.0.18	VRRP	58	Announcement (v2)
	8366	43.221854	10.3.10.2	224.0.0.18	VRRP	58	Announcement (v2)
	8627	44.151102	10.3.10.2	224.0.0.18	VRRP	58	Announcement (v2)
	8909	45.289744	10.3.10.2	224.0.0.18	VRRP	58	Announcement (v2)
	9220	46.381269	10.3.10.2	224.0.0.18	VRRP	58	Announcement (v2)
1	9505	47.468258	10.3.10.2	224.0.0.18	VRRP	58	Announcement (v2)
2	10159	51.472930	10.3.10.3	224.0.0.18	VRRP	58	Announcement (v2)
	10463	52.610504	10.3.10.3	224.0.0.18	VRRP	58	Announcement (v2)
	10618	53.663661	10.3.10.3	224.0.0.18	VRRP	58	Announcement (v2)

BR1-SW1-L3 ↔ BR1-SW2-L3, 필터 vrrp && vlan.id == 10(2차 시험)

1 SW-1 마지막 광고

47.47초(10.3.10.2). 1차 41.37초

2 SW-2 첫 광고

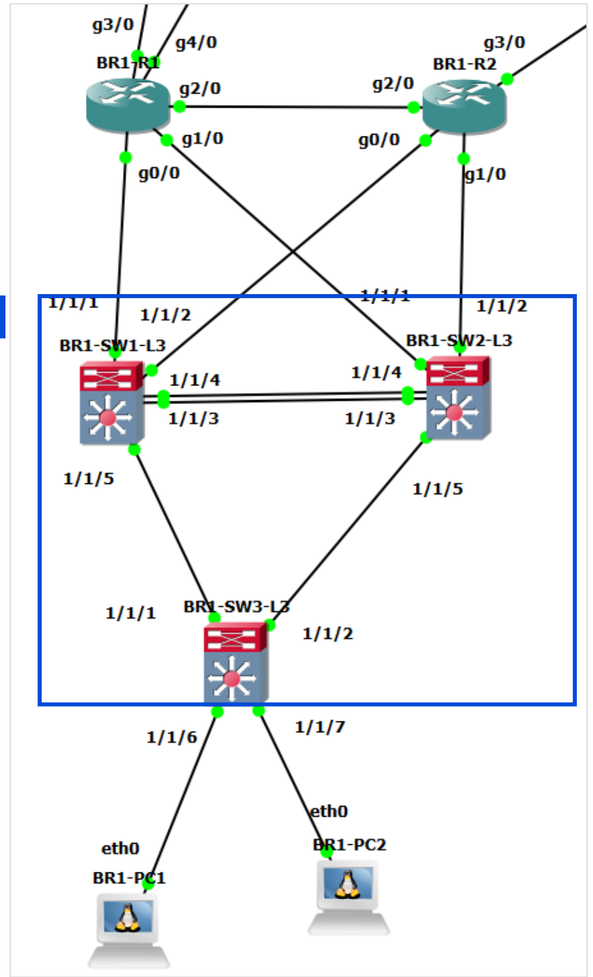
51.47초(10.3.10.3). 1차 45.35초

3 광고 공백

2차 약 4.00초, 1차 약 3.97초(재현 확인). ping 손실은 복구 구간 포함이라 제외

Aruba-MSTP: 게이트웨이와 L2 루트 일치(BR1)

1



1 토폴로지 설계

region br1, instance 1에 VLAN 10, 20, 100 매핑, 루트 BR1-SW1-L3(4096), 보조 루트 BR1-SW2-L3(8192)

2 설계 기준

게이트웨이와 L2 루트를 같은 스위치로 맞춰 우회 경로 방지, 3벤더 공통 표준

3 주요 설정 (Configuration)

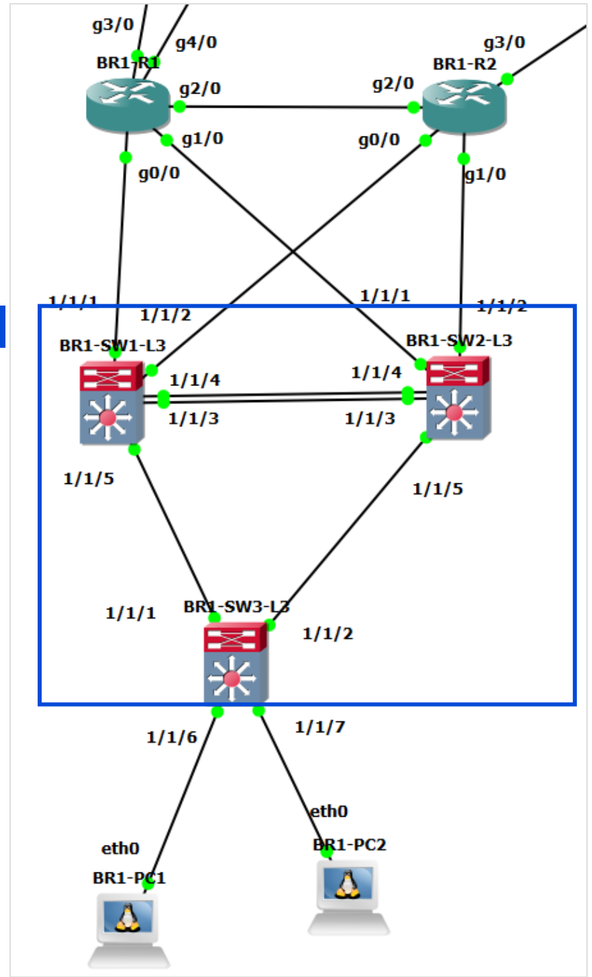
spanning-tree mode mstp, config-name br1, config-revision 1, instance 1 vlan 10,20,100, instance 1 priority 1

4 상태 검증 (Verification)

show spanning-tree mst: Bridge=Root 08:00:09:48:bf:8f priority 4096

Aruba-VLAN: 트렁크 태그로 VLAN 구분(BR1)

1



1 적용 기술

사용자 VLAN 10(PUBLIC)과 20(PRIVATE)으로 대역 구분, DC는 서버 VLAN 50, 관리 VLAN 100, 모든 트렁크 native VLAN 999

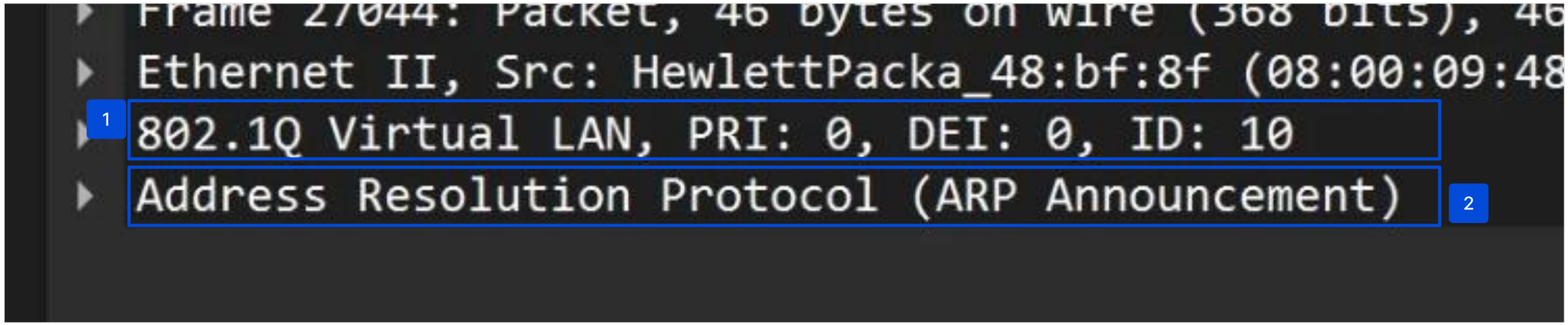
설계 기준

공개 대역과 내부 대역 트래픽 분리, 트렁크는 필요한 VLAN(10,20,100)만 허용하고 native를 사용자 VLAN과 분리

검증 결과

트렁크 구간은 802.1Q 태그 부착, 호스트 접속(access) 포트는 태그 제거

Aruba-VLAN: 트렁크의 802.1Q 태그



BR1-SW1-L3 1/1/5 ↔ BR1-SW3-L3 1/1/1, 필터 vlan.id == 10

1 802.1Q Virtual LAN

ID 10(VLAN 10 태그)

2 ARP Announcement

BR1-SW1-L3(10.3.10.2)의 VIP와 SVI 주소 광고

기술적 의미

트렁크 구간은 802.1Q 태그로 VLAN 구분, 호스트 링크는 태그 없음

Aruba-LAG: show lacp interfaces(복구 후)

1

```
          Name        Id     Pri                                    Pri    Key  State
-------------------------------------------------------------------------------------
1/1/3     lag1        4      1      ALFNCD  08:00:09:48:bf:8f 65534  1    up
1/1/4     lag1        5      1      ALFNCD  08:00:09:48:bf:8f 65534  1    up

Partner details of all interfaces:
```

2

```
          Name        Id     Pri                                    Pri    Key
-------------------------------------------------------------------------------
1/1/3     lag1        4      1      ALFNCD  08:00:09:ff:26:f3 65534  1
1/1/4     lag1        5      1      ALFNCD  08:00:09:ff:26:f3 65534  1
```

BR1-SW1-L3 LACP 인터페이스(복구 후)

명령

show lacp interfaces

기대 결과

1/1/3, 1/1/4 State ALFNCD, Forwarding up

실제 결과 (정상 수립)

두 포트 ALFNCD, up, Partner 08:00:09:ff:26:f3, Key 1

Aruba-DHCP: 풀 분담으로 1대 장애에도 임대 지속

적용 기술

사용자 VLAN 게이트웨이 스위치 2대가 같은 서브넷의 풀을 절반씩 분담

설계 기준

주소 중복 할당 방지, 1대 장애 시 나머지 1대의 임대 지속

풀

앞 64개 Active(.100~.163), 뒤 64개 Standby(.164~.227)

사이트	임대 서버	받은 주소	Offer 수
HQ(Cisco)	HQ-SW-2	10.1.10.100	2개
BR2(Cisco)	BR2-SW2-L3	10.4.10.164	2개
BR1(Aruba)	BR1-SW1-L3	10.3.10.153	3개

먼저 도착한 Offer로 임대, lease 86400초(1일)

Aruba-DHCP: VIP 출발지 포함 Offer 3개

프레임	출발지 IP	Ethernet 출발지	Server Identifier	제안
611	10.3.10.2	SW-1 포트 MAC	10.3.10.2	10.3.10.153
613	10.3.10.1	VRRP 가상 MAC	10.3.10.1	10.3.10.153
619	10.3.10.3	SW-2 포트 MAC	10.3.10.3	10.3.10.217

검증 결과

Offer 613은 VRRP VIP(10.3.10.1) 출발지, Ethernet 출발지는 VRRP 가상 MAC(00:00:5e:00:01:0a). Cisco(HQ, BR2)에는 VIP 출발지 Offer 없음

비교: 벤더별 VRRP 전환 시간

약 0.19초

Cisco HQ, 장비 로그 기준
ping 손실 1개

약 3.2초

Arista DC, 광고 공백
ping 손실 5개

약 4.0초

Aruba BR1, 광고 공백
ping 손실은 복구 포함 값으로 제외

벤더	대상	전환 방식	복귀
Cisco	HQ-SW-2, HQ-SW-3	Vl10 shutdown 후 Backup의 Master 전환, 장비 로그 약 0.19초	preempt 복귀
Arista	DC-SW3-L3, DC-SW4-L3	Vl50 shutdown, 광고 공백 후 전환	preempt 복귀
Aruba	BR1-SW1-L3, BR1-SW2-L3	vlan10 shutdown, 광고 공백 후 전환	preempt 복귀

측정 방식 차이: Cisco는 장비 로그, Arista와 Aruba는 Wireshark 광고 공백

비교: MST 3벤더

벤더	영역 이름	revision	인스턴스 1 VLAN	루트 우선순위
Cisco(HQ)	hq	1	10, 20, 100	4096
Arista(DC)	dc	1	50, 100	4096
Aruba(BR1)	br1	1	10, 20, 100	4096

검증 결과

HQ와 BR1은 이름이 달라도 BPDU digest 동일, 인스턴스 1의 VLAN 10, 20, 100 매핑이 같음

비교: EtherChannel과 MLAG 차이

구분	EtherChannel(LACP)	MLAG
묶는 대상	같은 두 장비 사이의 링크 여러 개	스위치 2대와 상대 스위치 1대 사이의 링크
상대 장비	한 쪽이 반드시 1대	두 스위치를 하나로 보고 포트채널 형성
해결하는 문제	링크 한 개 장애, 대역폭 합산	스위치 한 대 장애, MSTP의 업링크 차단
프로토콜	LACP(channel-group mode active)	LACP + MLAG 도메인, peer-link, VLAN 4094
이 프로젝트 적용	HQ Po1~Po3, BR1 LAG, DC peer-link Po1	DC-SW3-L3, DC-SW4-L3와 DC-SW1·2-L2의 Po10, Po20
상태 확인	show port-channel, show lacp peer	show mlag, show mlag detail

핵심 차이

EtherChannel은 두 장비 사이, MLAG는 두 스위치를 하나처럼 보이게 해 장비 단위 이중화까지 제공

비교: 링크 다운 영향의 벤더별 차이

1개

HQ Po1(Cisco)
ping 손실

5개

BR1 LAG 1(Aruba)
최대 응답 5015 ms

1개

DC MLAG(Arista)
복구 후 Active-full 2

04

트러블슈팅

설계와 달랐던 점과 해결

설계와 달랐던 10건

분류	항목	상태
장비 한계	Arista vEOS-lab 인터페이스 ACL 미지원	설계 변경
구성	OSPF 프로세스 간 router-id 충돌	해결
설계	QoS DSCP 매치의 DNS 미분류	설계 변경
시험	BR1 L2 루프와 VRRP 광고 폭주	조치 완료, 근본 원인 미확인
시험	Hub 장애 후 shortcut ESP 약 44초 뒤 중단(traceroute 5홉 → 8홉)	기대 결과를 실측에 맞게 수정
명령	장비별 미지원, 오기 명령	해결
그 밖	DMVPN 터널 생성 순서, QoS 첫 질의 타임아웃, 완료 처리 시점, Actions 경로 필터	기록

router-id: 프로세스와 무관한 장비 내 유일성

현상

Private Internet OSPF process 2에 동일 router-id 지정 시 IOS가 "in use by ospf process N"으로 거부

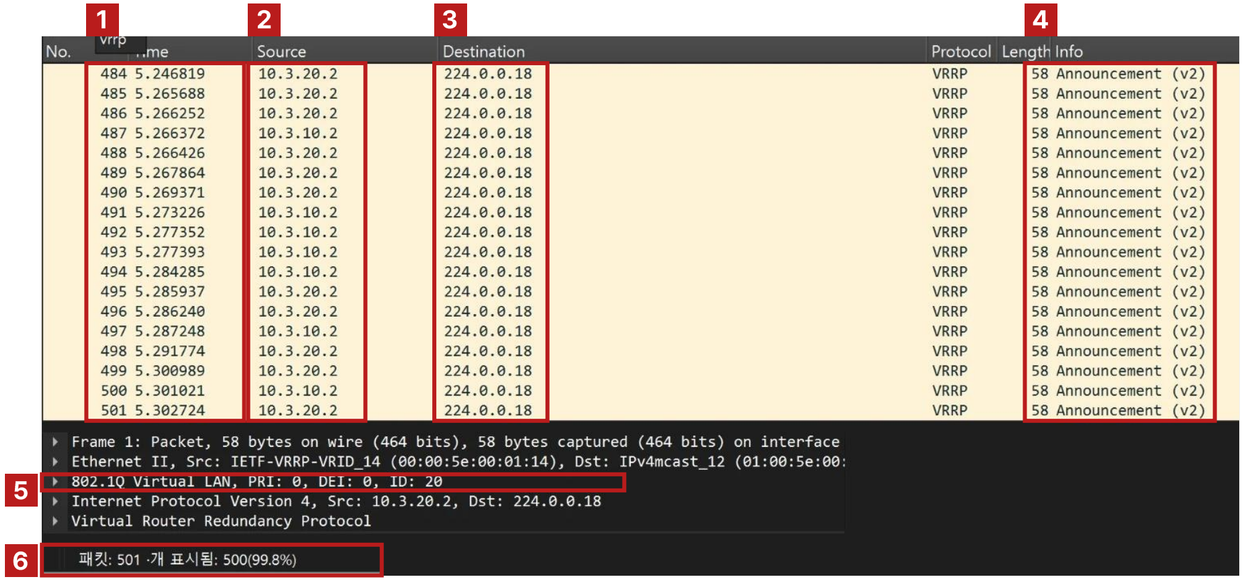
초기 가정

프로세스 번호가 다르면 router-id 중복 가능으로 판단

해결 방안

PI 쪽 router-id를 해당 PI 링크 IP(203.0.113.1, .5, .9, .13, .17)로 변경, 설정과 문서 정정

BR1 L2 루프: VRRP 광고 초당 약 190개



폭주 초기 Wireshark(vrrp), 증상: 호스트 ping 100% 손실, Backup의 Master 전환 불가

1 시간 간격

Time 열: 약 0.056초(5.2468 ~ 5.3027) 안에 광고 18개, 정상은 1초 간격

2 출발지

10.3.20.2(SW-1)와 10.3.10.2가 번갈아 전송, 두 스위치가 서로 광고를 되받는 형태

3 목적지

224.0.0.18(VRRP 멀티캐스트), 루프에서 같은 프레임이 계속 돌며 복제

4 Info

Announcement(v2) 반복, 광고 외 다른 프로토콜 없음

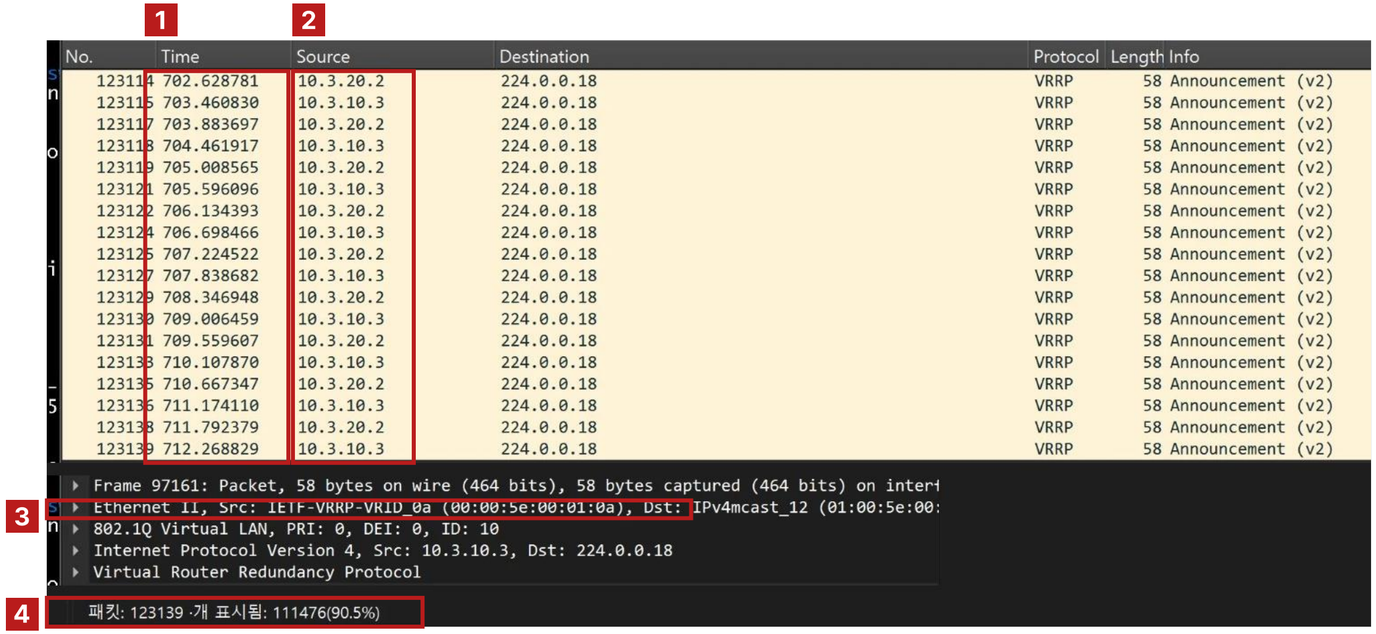
5 VLAN 20

802.1Q ID 20 프레임, VRRP 그룹 20의 광고가 폭주

6 비율

캡처 501개 중 500개(99.8%)가 VRRP, 링크가 광고로 포화

BR1 L2 루프: SW-3 포트 차단과 STP 재시작으로 해결



폭주 해소 후 Wireshark(vrrp), 1: Time 광고 간격 약 1초, 2: Source SW-1(10.3.20.2), SW-2(10.3.10.3) 각 1개씩 전송

조치

SW-3 1/1/1 shutdown, no spanning-tree 후 spanning-tree로 재시작

조치 결과

SW-3의 SW-1 루트 인식, SW-2 1/1/5의 Alternate/Blocking 전환

미확인

폭주 최초 발생 원인 미확인

05

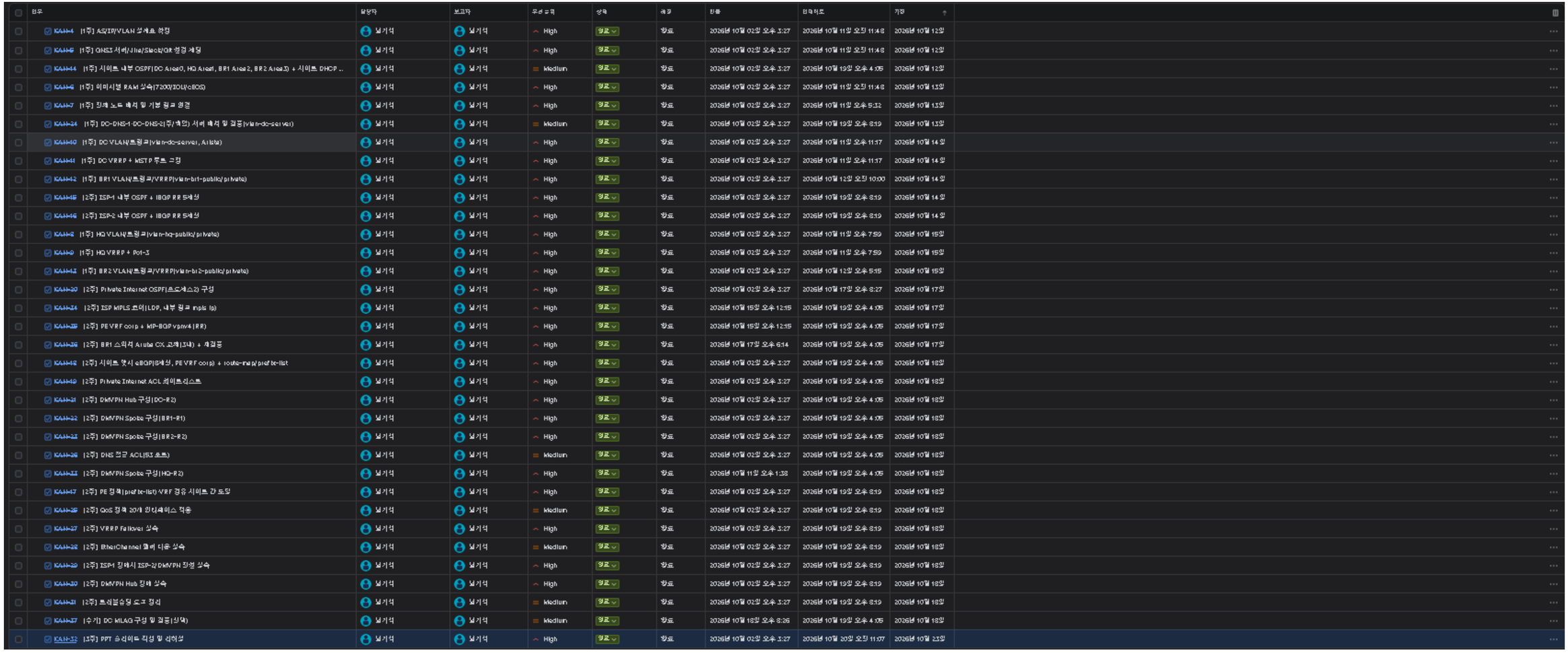
한계와 정리

향후 과제

프로젝트 제한 사항과 향후 과제

항목	상태	사유와 향후 과제
EtherChannel 멤버 전체 다운	향후 과제	벤더별 핵심 기능 대표 시험으로 범위 설정, 향후 멤버 전체 다운 시험
새 Spoke 쌍 장애(BR2와 BR1)	향후 과제	대표 시험으로 대체, 향후 BR2-BR1 쌍 장애 시험
Hub 이중화	DC-R1 백업 Hub 추가, 전환 확인	DC-R2 Tunnel0 shutdown 시 DC-R1 경유 전환 확인, DC-R1 단독 장애와 두 Hub 동시 장애는 향후 시험
BR1 루프 근본 원인	미확인	STP 재시작으로 조치 완료, 향후 루트 브릿지 우선순위와 패킷 분석으로 원인 확인 예정
사이트별 반복 시험	벤더별 대표 시험	HQ Cisco, DC Arista, BR1 Aruba
Cisco VRRP 전환 시간 측정	장비 로그 기준	Wireshark 광고 공백 교차 확인과 두 장비 시계 일치 확인은 향후 보완

프로젝트 일정과 Jira 현황



요약	담당자	보고자	우선 순위	상태	해결	진행	업데이트	기한
KAN-4 [1주] ASN/VLAN 설계표 확정	서기석	서기석	High	완료	완료	2026년 10월 02일 오후 3:27	2026년 10월 11일 오전 11:48	2026년 10월 12일
KAN-5 [1주] GNS3 서버/Vlite/Stack/Git 설정 체크	서기석	서기석	High	완료	완료	2026년 10월 02일 오후 3:27	2026년 10월 11일 오전 11:48	2026년 10월 12일
KAN-14 [1주] 시이트 내부 OSPF(DC Area0, HQ Area1, BR1 Area2, BR2 Area3) + 시이트 DHCP ..	서기석	서기석	Medium	완료	완료	2026년 10월 02일 오후 3:27	2026년 10월 19일 오후 4:05	2026년 10월 12일
KAN-6 [1주] 이미시넷 RAM 상속(7200/IOU/cEOS)	서기석	서기석	High	완료	완료	2026년 10월 02일 오후 3:27	2026년 10월 11일 오전 11:48	2026년 10월 13일
KAN-7 [1주] 장체 노드 배석 및 기본 링크 생결	서기석	서기석	High	완료	완료	2026년 10월 02일 오후 3:27	2026년 10월 11일 오후 5:32	2026년 10월 13일
KAN-24 [1주] DC-DNS-1·DC-DNS-2(주/백업) 서버 배석 및 결종(vlan-dc-server)	서기석	서기석	Medium	완료	완료	2026년 10월 02일 오후 3:27	2026년 10월 19일 오후 8:19	2026년 10월 13일
KAN-10 [1주] DC VLAN/트렁크(vlan-dc-server, Arista)	서기석	서기석	High	완료	완료	2026년 10월 02일 오후 3:27	2026년 10월 11일 오후 11:17	2026년 10월 14일
KAN-11 [1주] DC VRRP + MSTP 루트 고정	서기석	서기석	High	완료	완료	2026년 10월 02일 오후 3:27	2026년 10월 11일 오후 11:17	2026년 10월 14일
KAN-12 [1주] BR1 VLAN/트렁크/VRRP(vlan-br1-public/private)	서기석	서기석	High	완료	완료	2026년 10월 02일 오후 3:27	2026년 10월 12일 오전 10:00	2026년 10월 14일
KAN-15 [2주] ISP-1 내부 OSPF + IBGP RR 5세션	서기석	서기석	High	완료	완료	2026년 10월 02일 오후 3:27	2026년 10월 19일 오후 8:19	2026년 10월 14일
KAN-16 [2주] ISP-2 내부 OSPF + IBGP RR 5세션	서기석	서기석	High	완료	완료	2026년 10월 02일 오후 3:27	2026년 10월 19일 오후 8:19	2026년 10월 14일
KAN-8 [1주] HQ VLAN/트렁크(vlan-hq-public/private)	서기석	서기석	High	완료	완료	2026년 10월 02일 오후 3:27	2026년 10월 11일 오후 7:59	2026년 10월 15일
KAN-9 [1주] HQ VRRP + Pol-3	서기석	서기석	High	완료	완료	2026년 10월 02일 오후 3:27	2026년 10월 11일 오후 7:59	2026년 10월 15일
KAN-13 [1주] BR2 VLAN/트렁크/VRRP(vlan-br2-public/private)	서기석	서기석	High	완료	완료	2026년 10월 02일 오후 3:27	2026년 10월 12일 오후 5:15	2026년 10월 15일
KAN-20 [2주] Private Internet OSPF(프로세스2) 구성	서기석	서기석	High	완료	완료	2026년 10월 02일 오후 3:27	2026년 10월 17일 오후 8:27	2026년 10월 17일
KAN-34 [2주] ISP MPLS 코어(LDP, 내부 링크 mpls ip)	서기석	서기석	High	완료	완료	2026년 10월 15일 오후 12:15	2026년 10월 19일 오후 4:05	2026년 10월 17일
KAN-35 [2주] PE VRF corp + MP-BGP vpnv4 (RR)	서기석	서기석	High	완료	완료	2026년 10월 15일 오후 12:15	2026년 10월 19일 오후 4:05	2026년 10월 17일
KAN-36 [2주] BR1 스위처 Aruba CX 고객(3대) + 체결종	서기석	서기석	High	완료	완료	2026년 10월 17일 오후 6:14	2026년 10월 19일 오후 4:05	2026년 10월 17일
KAN-42 [2주] 시이트 맞시 eBGP(8세션, PE VRF corp) + route-map/prefix-list	서기석	서기석	High	완료	완료	2026년 10월 02일 오후 3:27	2026년 10월 19일 오후 4:05	2026년 10월 18일
KAN-19 [2주] Private Internet ACL 최이트리스트	서기석	서기석	High	완료	완료	2026년 10월 02일 오후 3:27	2026년 10월 19일 오후 4:05	2026년 10월 18일
KAN-21 [2주] DMVPN Hub 구성(DC-R2)	서기석	서기석	High	완료	완료	2026년 10월 02일 오후 3:27	2026년 10월 19일 오후 4:05	2026년 10월 18일
KAN-22 [2주] DMVPN Spoke 구성(BR1-R1)	서기석	서기석	High	완료	완료	2026년 10월 02일 오후 3:27	2026년 10월 19일 오후 4:05	2026년 10월 18일
KAN-23 [2주] DMVPN Spoke 구성(BR2-R2)	서기석	서기석	High	완료	완료	2026년 10월 02일 오후 3:27	2026년 10월 19일 오후 4:05	2026년 10월 18일
KAN-26 [2주] DNS 전군 ACL(53 포트)	서기석	서기석	Medium	완료	완료	2026년 10월 02일 오후 3:27	2026년 10월 19일 오후 4:05	2026년 10월 18일
KAN-33 [2주] DMVPN Spoke 구성(HQ-R2)	서기석	서기석	High	완료	완료	2026년 10월 11일 오후 1:38	2026년 10월 19일 오후 4:05	2026년 10월 18일
KAN-17 [2주] PE 정책(prefix-list) VRF 경유 시이트 간 도달	서기석	서기석	High	완료	완료	2026년 10월 02일 오후 3:27	2026년 10월 19일 오후 8:19	2026년 10월 18일
KAN-25 [2주] QoS 정책 20개 인터페이스 적용	서기석	서기석	Medium	완료	완료	2026년 10월 02일 오후 3:27	2026년 10월 19일 오후 8:19	2026년 10월 18일
KAN-27 [2주] VRRP Failover 상속	서기석	서기석	High	완료	완료	2026년 10월 02일 오후 3:27	2026년 10월 19일 오후 8:19	2026년 10월 18일
KAN-28 [2주] EtherChannel 장비 다중 상속	서기석	서기석	Medium	완료	완료	2026년 10월 02일 오후 3:27	2026년 10월 19일 오후 8:19	2026년 10월 18일
KAN-29 [2주] ISP-1 장애시 ISP-2/DMVPN 장전 상속	서기석	서기석	High	완료	완료	2026년 10월 02일 오후 3:27	2026년 10월 19일 오후 8:19	2026년 10월 18일
KAN-30 [2주] DMVPN Hub 장애 상속	서기석	서기석	High	완료	완료	2026년 10월 02일 오후 3:27	2026년 10월 19일 오후 8:19	2026년 10월 18일
KAN-31 [2주] 트러블슈팅 로그 정리	서기석	서기석	Medium	완료	완료	2026년 10월 02일 오후 3:27	2026년 10월 19일 오후 8:19	2026년 10월 18일
KAN-37 [추가] DC MLAG 구성 및 결종(선택)	서기석	서기석	Medium	완료	완료	2026년 10월 18일 오후 8:26	2026년 10월 19일 오후 4:05	2026년 10월 18일
KAN-32 [3주] PPT 슬라이드 작성 및 리허설	서기석	서기석	High	완료	완료	2026년 10월 02일 오후 3:27	2026년 10월 20일 오전 11:07	2026년 10월 23일

Jira 작업 34개(2026-10-20 기준), 구성과 검증은 실제 완료일(10/12 ~ 10/18), PPT(KAN-32) 기한 10/23

정리

4개 사이트와 2개 ISP의 DMVPN 연결

VRRP, EtherChannel, ISP-1 장애, DMVPN Hub 장애의 실측 검증

벤더별 상이한 동작의 직접 확인과 설계 변경(ACL 위치, QoS 분류)

향후 과제: 채널 멤버 전체 다운, BR2와 Spoke 쌍 장애 시험

감사합니다 · github.com/ksnam97/network-project